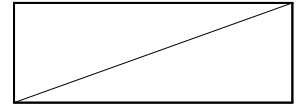


2017년 12월

17ZR1300



재난현장 대응력 강화를 위한 위성재난통신 기술 개발

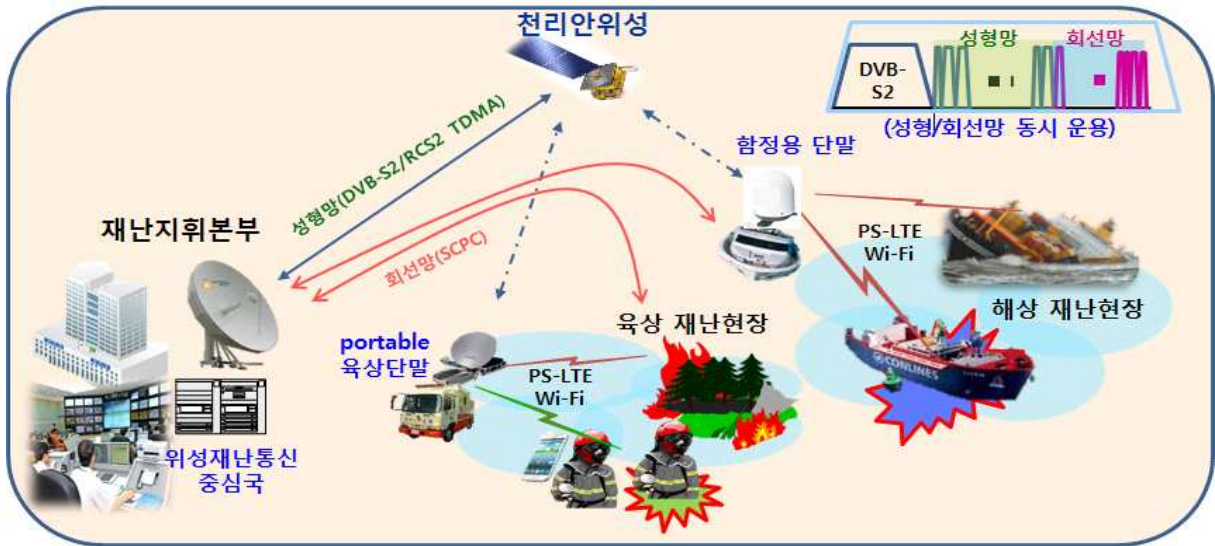
Development of Korean Satellite Communications Technology for
Enhancing Disaster Response Capabilities

세부과제 연차실적 보고서

연차실적 보고서						
과제유형	1. 기초미래선도형 () 2. 공공인프라형 (○) 3. 산업화형 ()					
대과제명	방송·미디어 미래선도 기술개발					
세부과제명	재난현장 대응력 강화를 위한 위성재난통신 기술 개발					
세부과제 책임자	소속 및 부서	위성기술연구그룹	직위 (직급)	PL (책임)		
	성명	오덕길				
총연구기간	2016년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지 (36개월)					
당해연도 연구기간	2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지 (12개월) (2차년도)					
총 연구 비	정부출연금	4,530,850천원		당 해 연 연구 비	정부출연금	1,442,000천원
	민간부담금	천원			민간부담금	천원
	계	4,530,850천원			계	1,442,000천원
참여인력(M/Y)	총 연구 기간		41 명(25.56 M/Y)			
	당해연도 연구기간		13 명(8.70 M/Y)			
참여기관	기관명	연구책임자	기관명	연구책임자		
참여연구기관						
위탁연구기관						
키워드 (6~10개)	위성재난통신, VSAT, DVB-S2/RCS2, 성형망, 회선망, 위성무선연동					
정부출연금사업 연차평가 보고서를 제출합니다. 2017년 12월 08일 세부과제책임자 : 오 덕 길 (인) 직 할 부 서 장 : 안 치 득 (인)						
한국전자통신연구원장 귀하						

1. 연구 개요

- 국민의 안전한 삶을 위해 국가 차원의 통합형 재난안전통신망 필요성이 제기됨에 따라 재난 현장 대응력 강화를 위한 위성재난통신 기술 개발을 추진함
- 기존 사용 중인 위성재난통신 기능을 개선할 수 있도록 하나의 시스템으로 TDMA/SCPC 등 유연한 위성접속 기능과 저속/저전력 전송 등 다양한 전송 기능을 갖는 위성재난통신 기술 개발 추진



[그림1-1] 위성재난통신 기술 개념도

- 기존 위성재난통신 시스템 및 망 접속 기능을 개선할 수 있는 요구사항 도출에 의해 재난 현장 대응력이 강화된 위성재난통신기술 연구목표 설정 및 개발 추진
 - 위성재난통신기술 개발 기획, 사업 추진위원회를 통해 육상/해상 재난통신 요구사항 협의 및 도출

※사업추진위원회는 수요처인 소방청/해양경찰청과 산·학·연으로 구성

<표 1-1> 위성재난통신 주요 요구사항

항목	As-Is		To-Be
위성재난 통신망 운용성	○ 권역별 위성접속/운용 방식 상이(호환성 미흡)	⇒	○ 국제표준 규격 기반 위성망 통합접속/운용 체계 구축
재난현장 접근성	○ SNG 기반 현장 대응 ○ 대형 함정 중심의 위성망		○ SNG 기반 현장접근 체계 개선 ○ 소형 함정에 위성접속 기능 탑재
위성재난 통신망 생존성	○ 위성링크 강화 필요성 ○ 위성전파 교란 발생		○ 링크 생존성 강화를 위한 전송방식 추가 ○ 위성전파 교란 대응
망 연동성	○ 재난현장에서의 다양한 백홀 기능 미흡		○ 다양한 무선 백홀 기능 지원 ○ PS-LTE, WiFi 백홀 기능

2. 연구 목표

가. 최종 목표

- 재난현장 대응력 강화를 위한 위성재난통신 핵심기술 및 중심국/단말국 개발, 시험서비스 및 검증

1) 정성적 세부목표

- 하나의 중심국으로 패킷/회선망 접속이 가능한 위성 접속 기술 개발
 - DVB-RCS2 기반의 TDMA 접속 기술
 - DVB-S2 기반의 SCPC 접속 기술
 - 패킷/회선망 위성 주파수 자원 할당 및 관리 기술
- 위성링크 생존성 강화를 위한 저속/저전력 역방향 위성전송 기술 개발
 - 대역확산 전송 기반 저전력 위성전송 기술
- 다양한 재난현장에서 무선 백홀 기능을 제공하는 위성단말 기술 개발
 - 고정형, 가반형 및 해상 선박용 위성단말 기술 개발
 - 구조/구호 통신 : 위성-PS-LTE 연동 기술
 - 이재민 통신 : 위성-WiFi 연동 기술

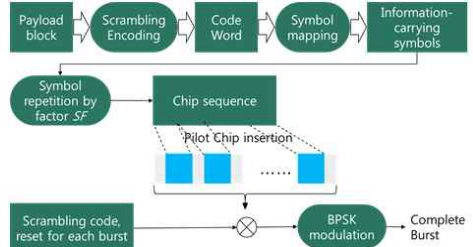
나. 연차별 연구개발 목표 및 내용

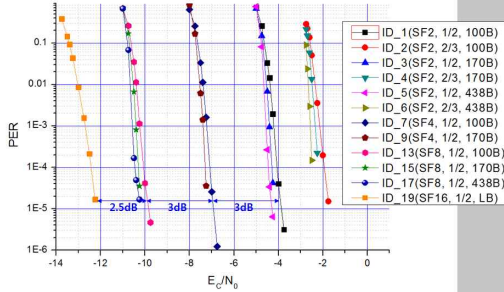
구 분	목 표	내 용
1차년도 (2016)	위성재난통신시스템 설계	○ 위성재난통신 시스템(중심국/단말국/위성·무선 연동) 요구사항 정의 ○ 위성재난통신 핵심 알고리즘 설계 ○ 위성재난통신시스템 상위/상세 설계 ○ 위성·무선(WiFi, PS-LTE) 연동시스템 상위/상세 설계
2차년도 (2017)	위성재난통신시스템 제작/시험	○ 위성재난통신 중심국/단말국 시스템 모듈, 제작 및 시험 - 위성재난통신 핵심기술(저전력전송/동적자원관리) 구현 - 위성재난통신 중심국 시스템 모듈별 제작 및 시험 - 위성재난통신 단말국 시스템 모듈별 제작 및 시험 ○ 위성·무선(WiFi, PS-LTE 등) 연동시스템, 제작 및 접속 시험 - 위성·무선(WiFi, PS-LTE 등) 연동 모듈 제작 및 접속 시험 ○ 위성재난통신 국내표준(안) 기고

3차년도 (2018)	위성재난통신 시스템 통합 및 위성전송 시험	○ 위성재난통신시스템 통합 및 시험 ○ 위성재난통신시스템과 무선망(WiFi, PS-LTE 등)간 연동 시험 ○ 천리안 통신위성을 이용한 위성전송 시험 및 중앙 119 구조본부에 시험 망 구축 및 운용
----------------	----------------------------	---

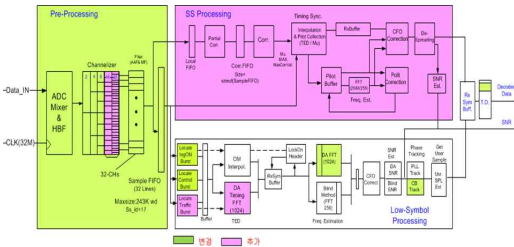
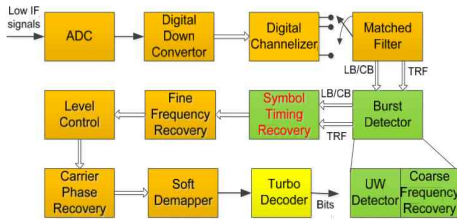
다. 당해 (연도 · 단계) 연구개발 목표 및 결과

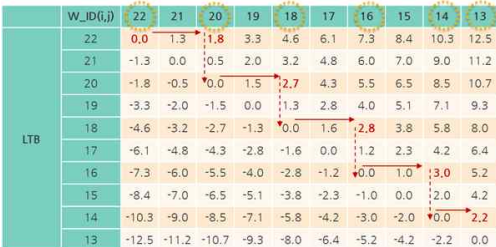
○ 기술개발 성과(정성적) 목표

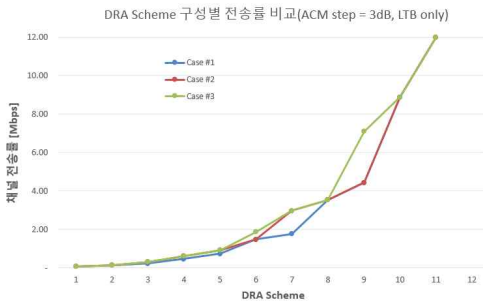
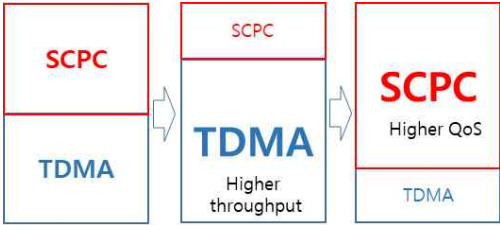
구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
2차 년도 (2017)	○ 위성재난통신 핵심기술(저전력전송) 구현	○ 저전력 역방향 위성전송 알고리즘 설계 - 낮은 SNR 및 넓은 시스템 Dynamic range(-12dB ~ 13dB) 향상을 위해 DVB-RCS2 대역확산기술 이용 (Spreading Factor: 2, 4, 8, 16) - Spreading Factor에 따라 심볼을 반복 생성하고 스크램블링 후 BPSK로 전송함(그림 2-1 참조), Spreading Factor 2, 4, 8, 16일 때 각각 3, 6, 9, 12dB의 대역확산 수신 이득 획득 (그림 2-2 참조) - Spreading Factor 16, 부호율 1/2, BPSK 전송시 -12dB에서 복조가 가능하도록 FFT기반 타이밍 검출 및 주파수 추정 알고리즘 설계 - SNR margin 향상을 위해 기존 DVB-RCS2 (512ksps) 보다 낮은 저속 심볼 전송 속도(128ksps, 256ksps)를 추가하여 설계함(기존 대비 각각 6dB, 3dB 이득 획득)  [그림 2-1] 대역확산기술 송신기 구조도	○ [논문] The Enhancement Receiver structure for the DVB-RCS2 system (JC-SAT 2017, 2017.10) ○ [논문] DVB-RCS2 표준을 위한 이중 모드 심볼동기 (Ka band conference 2017, 2017.10) ○ [특허] 패킷 길이에 따른 수신신호 복원장치 - 국내/국제 특허출원 진행중, 2017.10.) ○ [TD] 위성재난시스템 RLD 단위시험결과서(위성재난통신-중심국-TRD-02, '17.12.) ○ [기술이전] DVB-RCS2 저속심볼 및 대역확산전송 기술 시뮬레이터(기술이전비: 60백만원)	100%

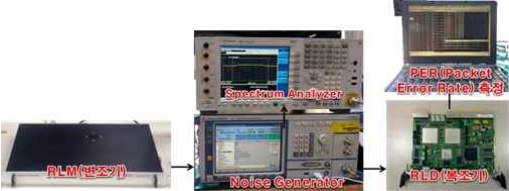
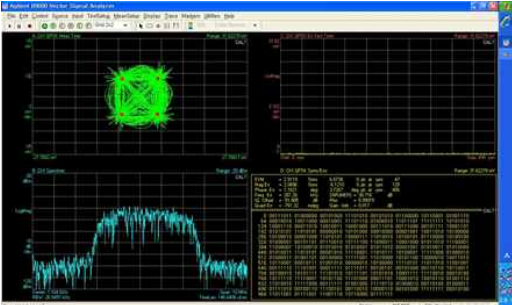
구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도																																																																																																																																					
		 [그림 2-2] 대역확산 전송 수신 PER 성능 ○ 저전력 전송 모델 구현 - 대역확산 모델 구현 $\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{Spreading}} = \frac{E_b}{N_0} \cdot \frac{R}{W}$ $\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{Spreading}} \Big _{\text{dB}} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right) \Big _{\text{dB}} - 10 \log_{10} SF$ • 상기 수식처럼 SF(Spreading Factor) 값에 따라 수신 신호의 이득 증가로 대역확산 이득 획득 • Spreading Factor : 2, 4, 8, 16 • Turbo code rate : 1/2, 2/3 구현 • BPSK 변조 구현 • Payload Length : 38, 100, 170, 438byte 지원 • Reference ID : 1~19까지 구현 <표 2-1> 대역확산 전송 모델 성능표 <table><tr><th>Spreading factor</th><th>Waveform ID</th><th>Mapping Scheme</th><th>Required SNR(E_b/N₀) [dB]</th><th>Symbol rate [Mps]</th><th>Chip rate [Mcps]</th></tr><tr><td>1</td><td>14(Non-SF)</td><td>QPSK</td><td>2.71</td><td>0.128</td><td>0.128</td></tr><tr><td rowspan="3">6dB</td><td>2</td><td>1</td><td>BPSK</td><td>-3.01</td><td>0.128</td><td>0.256</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>BPSK</td><td>-1.23</td><td>0.128</td><td>0.256</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>BPSK</td><td>-3.27</td><td>0.128</td><td>0.256</td></tr><tr><td rowspan="3">3dB</td><td>2</td><td>4</td><td>BPSK</td><td>-1.45</td><td>0.128</td><td>0.256</td></tr><tr><td>2</td><td>5</td><td>BPSK</td><td>-3.39</td><td>0.128</td><td>0.256</td></tr><tr><td>2</td><td>6</td><td>BPSK</td><td>-1.65</td><td>0.128</td><td>0.256</td></tr><tr><td rowspan="3">3dB</td><td>4</td><td>7</td><td>BPSK</td><td>-6.08</td><td>0.128</td><td>0.512</td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>BPSK</td><td>-4.16</td><td>0.128</td><td>0.512</td></tr><tr><td>4</td><td>9</td><td>BPSK</td><td>-6.24</td><td>0.128</td><td>0.512</td></tr><tr><td rowspan="3">3dB</td><td>4</td><td>10</td><td>BPSK</td><td>-4.25</td><td>0.128</td><td>0.512</td></tr><tr><td>4</td><td>11</td><td>BPSK</td><td>-6.36</td><td>0.128</td><td>0.512</td></tr><tr><td>4</td><td>12</td><td>BPSK</td><td>-4.37</td><td>0.128</td><td>0.512</td></tr><tr><td rowspan="3">2.2dB</td><td>8</td><td>13</td><td>BPSK</td><td>-9.12</td><td>0.128</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>14</td><td>BPSK</td><td>-7.05</td><td>0.128</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>15</td><td>BPSK</td><td>-9.35</td><td>0.128</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="3">2.2dB</td><td>8</td><td>16</td><td>BPSK</td><td>-7.18</td><td>0.128</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>17</td><td>BPSK</td><td>-9.54</td><td>0.128</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>18</td><td>BPSK</td><td>-7.28</td><td>0.128</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>16</td><td>19</td><td>BPSK</td><td>-11.57</td><td>0.128</td><td>2</td></tr></table>	Spreading factor	Waveform ID	Mapping Scheme	Required SNR(E _b /N ₀) [dB]	Symbol rate [Mps]	Chip rate [Mcps]	1	14(Non-SF)	QPSK	2.71	0.128	0.128	6dB	2	1	BPSK	-3.01	0.128	0.256	2	2	BPSK	-1.23	0.128	0.256	2	3	BPSK	-3.27	0.128	0.256	3dB	2	4	BPSK	-1.45	0.128	0.256	2	5	BPSK	-3.39	0.128	0.256	2	6	BPSK	-1.65	0.128	0.256	3dB	4	7	BPSK	-6.08	0.128	0.512	4	8	BPSK	-4.16	0.128	0.512	4	9	BPSK	-6.24	0.128	0.512	3dB	4	10	BPSK	-4.25	0.128	0.512	4	11	BPSK	-6.36	0.128	0.512	4	12	BPSK	-4.37	0.128	0.512	2.2dB	8	13	BPSK	-9.12	0.128	1	8	14	BPSK	-7.05	0.128	1	8	15	BPSK	-9.35	0.128	1	2.2dB	8	16	BPSK	-7.18	0.128	1	8	17	BPSK	-9.54	0.128	1	8	18	BPSK	-7.28	0.128	1		16	19	BPSK	-11.57	0.128	2		
Spreading factor	Waveform ID	Mapping Scheme	Required SNR(E _b /N ₀) [dB]	Symbol rate [Mps]	Chip rate [Mcps]																																																																																																																																				
1	14(Non-SF)	QPSK	2.71	0.128	0.128																																																																																																																																				
6dB	2	1	BPSK	-3.01	0.128	0.256																																																																																																																																			
	2	2	BPSK	-1.23	0.128	0.256																																																																																																																																			
	2	3	BPSK	-3.27	0.128	0.256																																																																																																																																			
3dB	2	4	BPSK	-1.45	0.128	0.256																																																																																																																																			
	2	5	BPSK	-3.39	0.128	0.256																																																																																																																																			
	2	6	BPSK	-1.65	0.128	0.256																																																																																																																																			
3dB	4	7	BPSK	-6.08	0.128	0.512																																																																																																																																			
	4	8	BPSK	-4.16	0.128	0.512																																																																																																																																			
	4	9	BPSK	-6.24	0.128	0.512																																																																																																																																			
3dB	4	10	BPSK	-4.25	0.128	0.512																																																																																																																																			
	4	11	BPSK	-6.36	0.128	0.512																																																																																																																																			
	4	12	BPSK	-4.37	0.128	0.512																																																																																																																																			
2.2dB	8	13	BPSK	-9.12	0.128	1																																																																																																																																			
	8	14	BPSK	-7.05	0.128	1																																																																																																																																			
	8	15	BPSK	-9.35	0.128	1																																																																																																																																			
2.2dB	8	16	BPSK	-7.18	0.128	1																																																																																																																																			
	8	17	BPSK	-9.54	0.128	1																																																																																																																																			
	8	18	BPSK	-7.28	0.128	1																																																																																																																																			
	16	19	BPSK	-11.57	0.128	2																																																																																																																																			

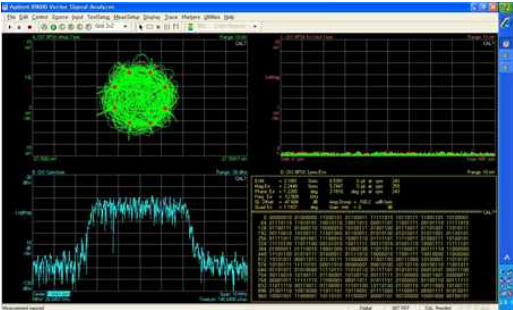
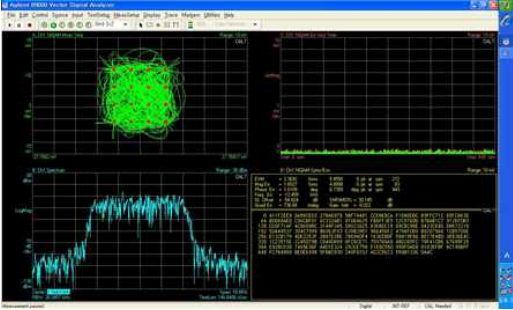
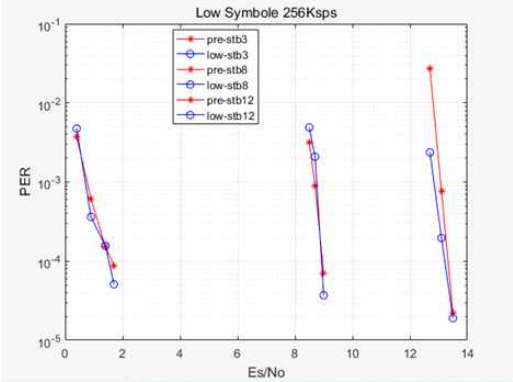
구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도																																																																																																																					
		○ 저속 심볼율 전송 모뎀 구현 - 128/256ksps 심볼레이트 저속모뎀 • 0.128, 0.256, 0.512, 1.024, 2.048, 4.096, 8.192Msps 심볼레이트 지원 • Turbo code rate : 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 구현 • QPSK, 8PSK, 16QAM 변조 구현 • Reference ID: 1~22까지 구현 • 128ksps 전송 시 S/N은 512ksps 전송 시에 비해 4배(6dB), 256ksps 전송 시에는 2배(3dB)의 S/N 이득을 획득함 $\frac{S}{N} = \frac{E_b}{N_0} \cdot \frac{R}{W} = \frac{E_b}{N_0}$ $where, \quad S = E_b R$ $E_{b_{128k}} = 2 \cdot E_{b_{256k}} = 4 \cdot E_{b_{512k}}$ <표 2-2> 저속심볼 전송 모뎀 성능표 <table><tr><th>Burst</th><th>Waveform Id</th><th>Mapping scheme</th><th>Code Rate</th><th>Required SNR(E_s/N_b) [dB]</th><th>Occupied BW [Mbps]</th></tr><tr><td>LB</td><td>1</td><td>QPSK</td><td>1/3</td><td>1.07</td><td rowspan="22">0.128, 0.256, 0.512, 1, 2, 4, 8</td></tr><tr><td>CB</td><td>2</td><td>QPSK</td><td>1/3</td><td>2.29</td></tr><tr><td>STB3</td><td>3</td><td>QPSK</td><td>1/3</td><td>1.22</td></tr><tr><td>STB4</td><td>4</td><td>QPSK</td><td>1/2</td><td>3.34</td></tr><tr><td>STB5</td><td>5</td><td>QPSK</td><td>2/3</td><td>5.29</td></tr><tr><td>STB6</td><td>6</td><td>QPSK</td><td>3/4</td><td>6.36</td></tr><tr><td>STB7</td><td>7</td><td>QPSK</td><td>5/6</td><td>7.68</td></tr><tr><td>STB8</td><td>8</td><td>8PSK</td><td>2/3</td><td>9.08</td></tr><tr><td>STB9</td><td>9</td><td>8PSK</td><td>3/4</td><td>10.31</td></tr><tr><td>STB10</td><td>10</td><td>8PSK</td><td>5/6</td><td>11.85</td></tr><tr><td>STB11</td><td>11</td><td>16QAM</td><td>3/4</td><td>12.17</td></tr><tr><td>STB12</td><td>12</td><td>16QAM</td><td>5/6</td><td>13.56</td></tr><tr><td>LTB3</td><td>13</td><td>QPSK</td><td>1/3</td><td>0.51</td></tr><tr><td>LTB4</td><td>14</td><td>QPSK</td><td>1/2</td><td>2.71</td></tr><tr><td>LTB5</td><td>15</td><td>QPSK</td><td>2/3</td><td>4.69</td></tr><tr><td>LTB6</td><td>16</td><td>QPSK</td><td>3/4</td><td>5.73</td></tr><tr><td>LTB7</td><td>17</td><td>QPSK</td><td>5/6</td><td>6.94</td></tr><tr><td>LTB8</td><td>18</td><td>8PSK</td><td>2/3</td><td>8.49</td></tr><tr><td>LTB9</td><td>19</td><td>8PSK</td><td>3/4</td><td>9.77</td></tr><tr><td>LTB10</td><td>20</td><td>8PSK</td><td>5/6</td><td>11.23</td></tr><tr><td>LTB11</td><td>21</td><td>16QAM</td><td>3/4</td><td>11.72</td></tr><tr><td>LTB12</td><td>22</td><td>16QAM</td><td>5/6</td><td>13.04</td></tr></table>	Burst	Waveform Id	Mapping scheme	Code Rate	Required SNR(E_s/N_b) [dB]	Occupied BW [Mbps]	LB	1	QPSK	1/3	1.07	0.128, 0.256, 0.512, 1, 2, 4, 8	CB	2	QPSK	1/3	2.29	STB3	3	QPSK	1/3	1.22	STB4	4	QPSK	1/2	3.34	STB5	5	QPSK	2/3	5.29	STB6	6	QPSK	3/4	6.36	STB7	7	QPSK	5/6	7.68	STB8	8	8PSK	2/3	9.08	STB9	9	8PSK	3/4	10.31	STB10	10	8PSK	5/6	11.85	STB11	11	16QAM	3/4	12.17	STB12	12	16QAM	5/6	13.56	LTB3	13	QPSK	1/3	0.51	LTB4	14	QPSK	1/2	2.71	LTB5	15	QPSK	2/3	4.69	LTB6	16	QPSK	3/4	5.73	LTB7	17	QPSK	5/6	6.94	LTB8	18	8PSK	2/3	8.49	LTB9	19	8PSK	3/4	9.77	LTB10	20	8PSK	5/6	11.23	LTB11	21	16QAM	3/4	11.72	LTB12	22	16QAM	5/6	13.04		
Burst	Waveform Id	Mapping scheme	Code Rate	Required SNR(E_s/N_b) [dB]	Occupied BW [Mbps]																																																																																																																				
LB	1	QPSK	1/3	1.07	0.128, 0.256, 0.512, 1, 2, 4, 8																																																																																																																				
CB	2	QPSK	1/3	2.29																																																																																																																					
STB3	3	QPSK	1/3	1.22																																																																																																																					
STB4	4	QPSK	1/2	3.34																																																																																																																					
STB5	5	QPSK	2/3	5.29																																																																																																																					
STB6	6	QPSK	3/4	6.36																																																																																																																					
STB7	7	QPSK	5/6	7.68																																																																																																																					
STB8	8	8PSK	2/3	9.08																																																																																																																					
STB9	9	8PSK	3/4	10.31																																																																																																																					
STB10	10	8PSK	5/6	11.85																																																																																																																					
STB11	11	16QAM	3/4	12.17																																																																																																																					
STB12	12	16QAM	5/6	13.56																																																																																																																					
LTB3	13	QPSK	1/3	0.51																																																																																																																					
LTB4	14	QPSK	1/2	2.71																																																																																																																					
LTB5	15	QPSK	2/3	4.69																																																																																																																					
LTB6	16	QPSK	3/4	5.73																																																																																																																					
LTB7	17	QPSK	5/6	6.94																																																																																																																					
LTB8	18	8PSK	2/3	8.49																																																																																																																					
LTB9	19	8PSK	3/4	9.77																																																																																																																					
LTB10	20	8PSK	5/6	11.23																																																																																																																					
LTB11	21	16QAM	3/4	11.72																																																																																																																					
LTB12	22	16QAM	5/6	13.04																																																																																																																					

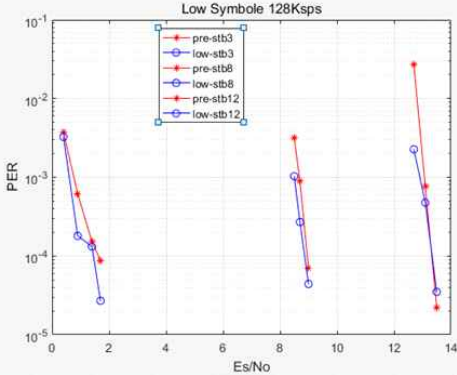
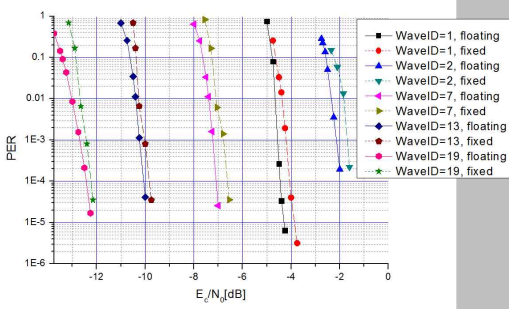
구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도																				
		○ Non-uniform 채널라이저 구현 - 기존 Uniform 채널라이저에서는 한 Frame 내에서 모든 채널당 심볼율, 변조방식, 부호율이 동일하여 ACM 모드 운용 시 flexibility가 떨어짐 - Non-uniform 채널라이저 구현으로 한 Frame 내에서 채널별로 전송 심볼율, 변조방식, 부호율을 설정가능 하도록 Non-uniform 채널라이저 구현 ○ RLD 구조 - RLD는 Pre-processing, Spreading 버스트 처리 블록, Non-spreading 버스트 처리 블록으로 나누어 구현(그림 2-3 참조)  [그림 2-3] RLD 저전력 모드 수신기 구조 - 버스트 종류에 따른 복조기 성능개선을 위한 이중 모드 심볼 동기 구조 설계 (그림 2-4 참조) <table><thead><tr><th></th><th>NDA algorithm</th><th>DA algorithm</th><th>SNR gain</th></tr></thead><tbody><tr><td>Log-on Burst (664 symbols)</td><td>0.42dB @ PER 10⁻⁴</td><td>0.11dB @ PER 10⁻⁴</td><td>0.3dB</td></tr><tr><td>Control Burst (266 symbols)</td><td>2 dB @ PER 10⁻⁴</td><td>1.1dB @ PER 10⁻⁴</td><td>0.9dB</td></tr><tr><td>STB3 (536 symbols)</td><td>0.95dB @ PER 10⁻⁵</td><td>0.65dB @ PER 10⁻⁵</td><td>0.3dB</td></tr><tr><td>LTB3 (1616 symbols)</td><td>-0.4dB @ PER 10⁻⁵</td><td>0.2dB @ PER 10⁻⁵</td><td>-0.6dB</td></tr></tbody></table> [그림 2-4] 수신기 구조 및 SNR 성능		NDA algorithm	DA algorithm	SNR gain	Log-on Burst (664 symbols)	0.42dB @ PER 10 ⁻⁴	0.11dB @ PER 10 ⁻⁴	0.3dB	Control Burst (266 symbols)	2 dB @ PER 10 ⁻⁴	1.1dB @ PER 10 ⁻⁴	0.9dB	STB3 (536 symbols)	0.95dB @ PER 10 ⁻⁵	0.65dB @ PER 10 ⁻⁵	0.3dB	LTB3 (1616 symbols)	-0.4dB @ PER 10 ⁻⁵	0.2dB @ PER 10 ⁻⁵	-0.6dB		
	NDA algorithm	DA algorithm	SNR gain																					
Log-on Burst (664 symbols)	0.42dB @ PER 10 ⁻⁴	0.11dB @ PER 10 ⁻⁴	0.3dB																					
Control Burst (266 symbols)	2 dB @ PER 10 ⁻⁴	1.1dB @ PER 10 ⁻⁴	0.9dB																					
STB3 (536 symbols)	0.95dB @ PER 10 ⁻⁵	0.65dB @ PER 10 ⁻⁵	0.3dB																					
LTB3 (1616 symbols)	-0.4dB @ PER 10 ⁻⁵	0.2dB @ PER 10 ⁻⁵	-0.6dB																					

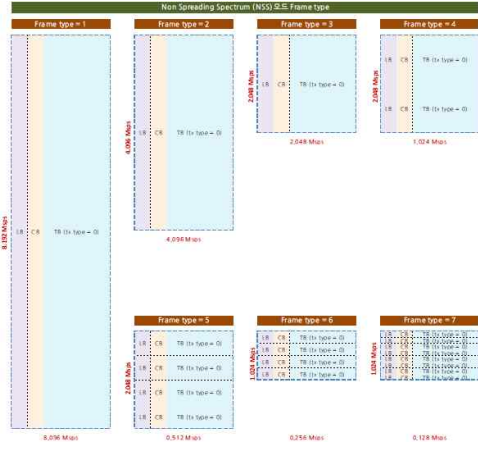
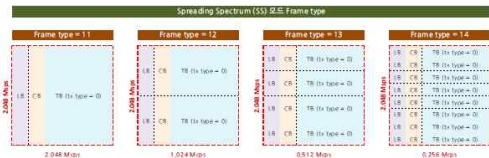
구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
	○ 위성재난통신 핵심기술(동적 자원관리)구현	○ 동적 수퍼프레임 구조 설계/구현 - 프레임내 채널별 서로 다른 Symbol rate 및 MODCOD를 사용하도록 동적 수퍼프레임 구조 정의 • 사용자 채널 상태에 최적화된 자원할당 가능 - Non-Spreading/Low-symbol rate 버스트 구조 설계/구현 • 0.128/0.256Msps 의 저속 symbol rate 지원으로 1dB 에서도 서비스 지원 - Spreading 버스트 구조 설계/구현 (0.128Msps, SF=2/4/8/16) • 소형/저전력 단말 지원을 위해 최악의 경우 -12dB 상황에서 서비스 유지 가능 ○ 능동형 ACM 운용 기법 설계/구현 - 사용자 요구사항에 최적화된 ACM 운용 파라미터 결정 기법 설계 • Dynamic Rate Adaptation(DRA) scheme 결정 기법 개발 - ACM 운용에 관한 사용자 요구사항(ACM step)에 능동적으로 대응하며, 단말 상태에 따른 최적화된 ACM 기법 운용 가능 • Waveform_ID(W_ID)간 요구 SNR을 기준으로 ACM step을 수용하는 최적의 DRA scheme 선정(그림 2-5 참조)  [그림 2-5] 능동형 ACM 전송모드 선택 - ACM step(S_{ACM})에 따라 최적의 전송 방식(MODCOD) 선정 및 프레임 구조 결정 (Throughput Maximization)	○ [TM] Spreading 버스트 구조설계 방안 (위성재난통신 - TM-2017-01, '17.03.) ○ [TM] 위성재난시스템 프레임 구조 분석 (위성재난통신 - TM-2017-02, '17.03.) ○ [TM] 위성재난시스템 ACM 운용 시나리오(DRA Schemes) (위성재난통신 - TM-2017-06, '17.10.) ○ [논문] TDMA/SCPC 혼용기법 비교 분석 (ICTC2017, 2017.10)	100%

구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
		$\max_i \{ (SNR_i - SNR_{i-1}) < S_{ACM} \}$ $W \in w_i$ $\max \sum_{i,j} w_i SR_j n_j$ ⇒ <i>Throughput Maximization</i> w_i: rate of $MODCOD_i$ SR_j: j-th symbol rate n_j: the number of SR_j  [그림 2-6] 전송률 최대화 DRA scheme - ACM step(S_{ACM}) 요구사항을 만족하는 DRA shemes을 대상으로 전송률이 최대화되도록 각 DRA scheme에 최적의 Symbol rate 배정(프레임 구조 최적화)(그림 2-6 참조) ○ TDMA/SCPC 혼합 자원관리 기법 설계/구현 - TDMA 및 SCPC 자원을 독립적으로 운용함으로써 발생하는 주파수 사용 비효율성을 해결하기 위해 자원 요청량에 따른 TDMA/SCPC 자원 혼합 관리 기법 설계 및 구현  [그림 2-7] TDMA/SCPC 혼용기법 개념		

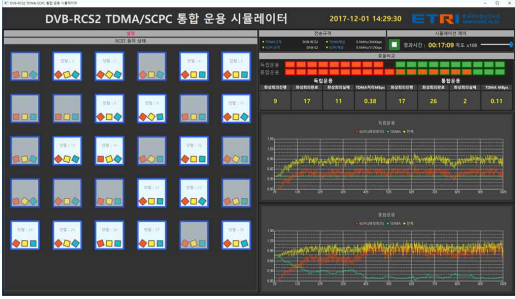
구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
	○ 위성재난통신 중심국 시스템 모듈별 제작 및 시험 ※ 중심국의 경우 DRM, RLD 모듈을 제외한 나머지 모듈은 기존 VSAT 중심국 모듈을 활용함	○ RLD 기능 및 성능 시험 - 시험 항목 - 주파수 하향변환 시험(QPSK, 8PSK, 16QAM EVM(Error Vector Magnitude) 측정) - Waveform ID 별 IF-Loopback PER 성능 시험(단말 IF 출력 신호에 Noise를 인가 후 중심국 RLD에서 수신하여 PER 성능시험, 그림 2-8참조) - 대역확산 Fixed point 시뮬레이션 성능 시험  [그림 2-8] RLD 모듈 시험 구성도 - 주파수 하향변환 시험 - QPSK : EVM 1.528%rms($\leq 2\%$rms, 수신 성능 정상, 그림 2-9 참조) 8PSK : EVM 1.7703%rms($\leq 2\%$rms, 수신 성능 정상, 그림 2-10 참조) 16QAM : EVM 1.3877%rms($\leq 2\%$rms, 수신 성능 정상, 그림 2-11 참조)  [그림 2-9] QPSK 수신 EVM 결과	○ [TM] 위성재난시스템 FLS 설계 방안(위성재난통신 - TM - 2017-03, '17.04.) ○ [TM] 위성재난시스템 BoD 프로토콜 구현 방안(위성재난통신 - TM - 2017-05, '17.07.) ○ [TD] DRM 상세설계서 Part-2 수퍼프레임 구조 (위성재난-중심국 -DDD-001-02, '17.04.) ○ [TD] DRM 상세설계서 Part-3. 리턴링크 시그널링(위성재난-중심국-DDD-001-03, '17.04.) ○ [TM] SCPC/TDMA 혼용기법 구현 방안(위성재난-TM-2017-08, '17.06.) ○ [TD] 시스템 인터페이스 설계서(ICD)(위성재난-중심국-ICD-01, '17.04.) ○ [TM] 위성재난시스템 DRM 시뮬레이터 설계 (위성재난통신 - TM - 2017-11, '17.11.) ○ [TM] Dynamic Framing 구현 기법 분석(위성재난-TM-2017-10, '17.11.)	100%

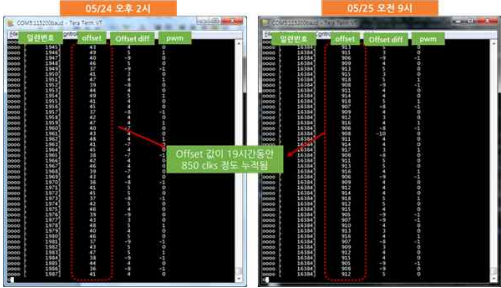
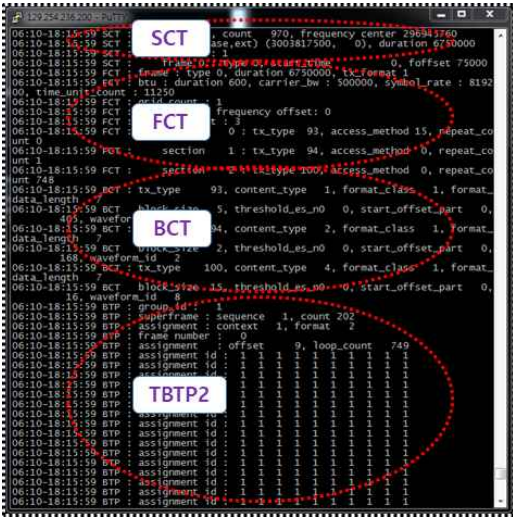
구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
		 [그림 2-10] 8PSK 수신 EVM 결과  [그림 2-11] 16QAM 수신 EVM 결과 - Waveform ID 별 수신 PER 성능 시험(IF loop-back 시험) • STB 3(QPSK 1/3), 8(8PSK 2/3), 12(16QAM 5/6)에 대한 PER 성능 시험 • Burst 100만개 전송, 잡음 인가후 수신된 정상 패킷 수 확인 • 수신기 복조 알고리즘 변경으로 0.2dB 정도 기존 DVB-RCS2 대비 성능 향상(그림 2-12, 2-13 참조)  [그림 2-12] 256ksps RLD 성능시험 결과 (red : 512ksps, blue: 256ksps)		

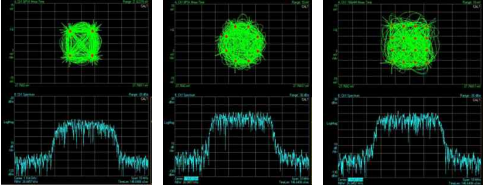
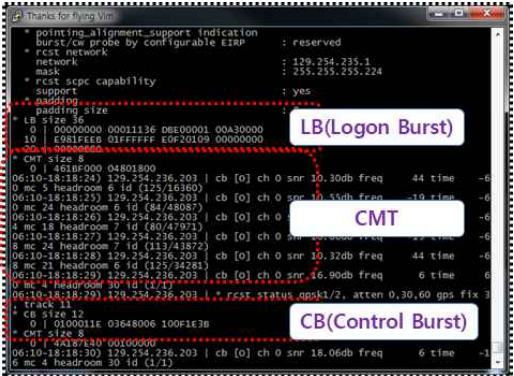
구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
		 [그림 2-13] 128ksps RLD 성능시험 결과 (red : 512ksps, blue: 128ksps) - 대역확산 Fixed point 시뮬레이션 성능 시험 • H/W 설계를 위한 구조 설계 및 수신기 내부 신호 양자화 • Fixed-point 시뮬레이터로 변환에 따르는 성능 열화를 0.5dB 이내로 최소화 함 • 아래 그림 2-14 실선은 floating 성능, 점선은 Fixed point 성능으로 Wave ID : 1, 2, 7, 13, 19 모두 0.5dB이내의 성능 열화를 보여 양자화 오류에 따른 성능 열화를 최소화 하였음  [그림 2-14] Fixed-point PER 성능그래프 ○ DRM 포워드링크 시그널링 구조 구현 - Non-Spreading(NSS모드)/Low-Symbol Rate 프레임 정보 전달 구조 구현 • 0.128 / 0.256 / 0.512 / 1.024 / 2.048 / 4.096 / 8.192Msps, 총 7개 symbol rate 지원		

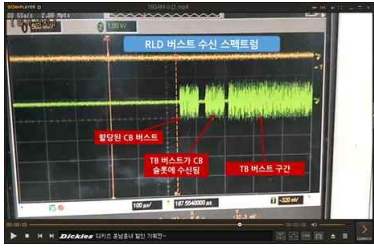
구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
		• 각 22개 waveform id 지원 • 총 154개 tx_type 정의 • 총 7개 frame type 정의  [그림 2-15] NSS모드 Frame type 정의 - Spreading(SS모드) 프레임 정보 전달 구조 구현 • 0.128Mps, SF=2/4/8/16 지원 • 총 19개 waveform id 지원 • 총 27개 tx type 정의 • 총 4개 frame type 정의  [그림 2-16] SS모드 Frame type 정의 - NSS/SS 모드 지원을 위한 DRM-RLD 간 시스템 인터페이스 설계/구현 • 전송 모드 확장으로 인한 모듈간 인터페이스 복잡도 증가 해소를 위해 시스템 인터페이스 최적화 ○ DRM 자원관리기법 구현 - DVB-RCS2 MAC 자원 요청량 산정방법 및 자원할당을 위한 위성재난시스템 BoD (Bandwidth-On-Demand) 프로토콜 설계/구현 - ACM 환경에서 NSS/SS 모드 자원운용을 위한 ACM 운용 시나리오 구현		

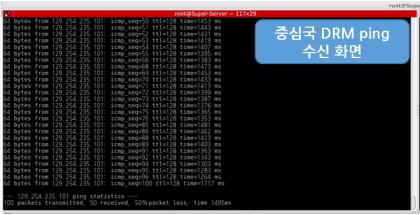
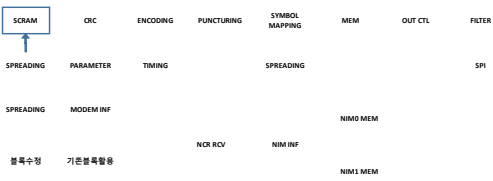
구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
		[그림 2-17] ACM 운용 방안 수립 - Dynamic Framing 및 NSS/SS 모드 자원할당 기법 구현 [그림 2-18] 자원할당 기법 설계 ○ DRM 리턴링크 접속절차 구현 - DVB-RCS2 MF-TDMA 접속 절차 구현 DVB-RCS2 규격 호환의 로그인/로그오프, 망동기 유지, 자원요청 및 할당 절차 수행 [그림 2-19] 리턴링크 접속절차		

구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
		○ DRM 시뮬레이터 구현 - DRM TDMA/SCPC 혼용 자원관리 시뮬레이터 개발 • TDMA/SCPC 개별 운용 환경과 통합 운용 환경의 대역폭 사용 효율 및 전송률 성능 비교 • 단말별/트래픽 타입별 동작상태 설정 지원으로 다양한 네트워크 시나리오 검증 기능 제공  [그림 2-20] DRM 시뮬레이터 개발 - DRM 데이터 구조 최적화 및 구현 • NSS/SS모드 및 Low-Symbol Rate 등 지원 파라미터 확장에 따라 DRM 운용 구조 복잡도 증가 • 효율적 데이터 관리를 위한 데이터 구조 최적화 설계 수행		

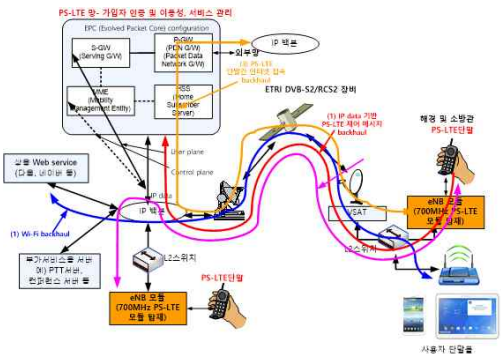
구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
	○ 위성재난통신 단말국 시스템 모듈별 제작 및 시험	○ 단말 파워드링크 수신 시험 - 파워드링크 신호 locking 시험 완료 - 수신 튜너 제어를 통한 CCM/ACM 수신 기능 확인 완료 ○ NCR(Network Clock Reference) 보상 기능시험 - NCR 기반의 망동기 방식을 통해 MF-TDMA 망의 송수신 타이밍 동기 획득 기능 시험  [그림 2-21] NCR 동기 보상기능 시험 ○ 단말 리턴링크 FLS 처리 시험 - FLS 수신 및 처리 기능 시험  [그림 2-22] FLS 수신 및 처리 기능시험	○ [TM] 위성재난시스템 단말시험 결과서 v1.0(위성재난통신 - TM - 2017-07, '17.06.) ○ [TM] 위성재난시스템 NCR 변동요인 분석(위성재난통신 - TM - 2017-04, '17.10.) ○ [논문] TDMA 시스템에서의 네트워크 동기 영향 분석 (ICTC2017, 2017.10)	100%

구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
		○ 단말 리턴링크 MODCOD 전송시험  [그림 2-23] 리턴링크 전송시험환경 - DVB-RCS2 물리계층 전송기능 구현 • 0.128, 0.256, 0.512, 1.024, 2.048, 4.096, 8.192Msps 심볼레이트 지원 • Turbo code rate : 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 구현 및 시험 • QPSK, 8PSK, 16QAM 변조 방식 구현 및 시험(그림 2-24 참조)  [그림 2-24] 변조 방식별 전송 시험 - Logon Burst(LB)/Control Burst(CB) 송신 기능 확인  [그림 2-25] 단말 로그인 기능 시험 - STB3~11, LTB3~11 송신 기능 확인		

구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
		 [그림 2-26] 리턴링크 버스트 수신		
		 [그림 2-27] 리턴링크 송수신 화면(STB3)		
		 [그림 2-28] 리턴링크 송수신 화면(STB8)		
		 [그림 2-29] 리턴링크 송수신 화면(STB11)		

구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
		○ 단말 양방향 송수신 기능시험 - 포워딩링크 시그널링(FLS) 처리 기능 시험 - 중심국→단말국 ping 송수신 시험  [그림 2-30] 포워딩링크 수신화면(Ping) ○ 단말 S/W 및 RTL 설계 수정 - 고속동작을 위한 S/W 구조 최적화 • S/W 기능 최적화를 위해 CPU 동작 분리: 고속의 포워딩링크 속도 지원을 위해 패킷수신처리 기능(CPU0)과 리턴링크 버스트 송신 및 제어 관련 기능으로 분리(CPU1)  [그림 2-31] 단말 S/W 기능 보완 - 고속동작을 위한 H/W RTL 구조변경 • 고속/효율적 데이터 처리를 위한 H/W 기능 수정 및 구현: Memory 인터페이스 수정(고속화), 모뎀 제어 블록 수정  [그림 2-32] 단말 H/W 기능 보완		

구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
		트래픽 전송을 위한 RLE 처리 기능을 H/W에서 구현 The figure is a timing diagram on a grid. The top section is titled 'IP 생성 및 CRC32' and shows two waveforms: a green one labeled 'IP' and a red one labeled 'CRC32'. The bottom section is titled 'RLE을 위한 Packet Size 별 IP read' and shows a series of pulses for different packet sizes: 10a6, 1a6, 11a6, 12a6, 13a6, 14a6, 15a6, 16a6, 17a6, 18a6, 19a6, 1aa6, 1ba6, 1ca6, 1da6, 1ea6, 1fa6, 1ga6, 1ha6, 1ia6, 1ja6, 1ka6, 1la6, 1ma6, 1na6, 1oa6, 1pa6, 1qa6, 1ra6, 1sa6, 1ta6, 1ua6, 1va6, 1wa6, 1xa6, 1ya6, 1za6. Two white circles highlight specific parts of the diagram: one around the 'IP' and 'CRC32' waveforms, and another around the '1a6' pulse in the RLE section. [그림 2-33] H/W RLE 처리 기능 검증		

구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
	○ 위 성 · 무 선 (W i F i , PS-LTE 등) 연동 시스템 개발 및 접속 시험	○ 위성·무선 연동 시스템 개발  [그림 2-34] 위성·무선 연동 시스템 구성도 - EPC(Evolved Packet Core) 서버 • PS-LTE core망 장비 • 가입자 인증 및 과금 관리 - eNodeB 모듈 • PS-LTE, WiFi 등을 통한 10Km 이내에서 서비스 제공 • 700MHz 대역을 사용하는 PS-LTE의 베이스스테이션 역할 수행 • 인터넷/IP 인터페이스를 이용하여 VSAT 시스템과 연동 • PS-LTE 및 WiFi 단말과의 무선 인터페이스 연동 • 무선 자원 및 이동성 관리 - PPT(Push To Talk) 서버 • 1:1, 1:N 반이중/전이중 음성, 영상, 메시징 등 대용량 멀티미디어 서비스 제공 • 문자, 상황전파, 파일전송, 긴급통화, 가로채기 서비스 제공 - PTT 단말기 • 사이버텔브릿지(CM65PS) PTT 전용 단말기 사용 • 5인치 화면 지원 및 PTT 전용키, 스피커 지원 • WiFi IEEE 802.11 지원	○ [TD] 위성·무선 연동 시스템 시험서 (위성 재난통신-MTD-004, '17.08.)	100%

[그림 2-34] 위성·무선 연동 시스템 구성도

- EPC(Evolved Packet Core) 서버
 - PS-LTE core망 장비
 - 가입자 인증 및 과금 관리
- eNodeB 모듈
 - PS-LTE, WiFi 등을 통한 10Km 이내에서 서비스 제공
 - 700MHz 대역을 사용하는 PS-LTE의 베이스스테이션 역할 수행
 - 이더넷/IP 인터페이스를 이용하여 VSAT 시스템과 연동
 - PS-LTE 및 WiFi 단말과의 무선 인터페이스 연동
 - 무선 자원 및 이동성 관리
- PPT(Push To Talk) 서버
 - 1:1, 1:N 반이중/전이중 음성, 영상, 메시징 등 대용량 멀티미디어 서비스 제공
 - 문자, 상황전파, 파일전송, 긴급통화, 가로채기 서비스 제공
- PTT 단말기
 - 사이버텔트릿지(CM65PS) PTT 전용 단말기 사용
 - 5인치 화면 지원 및 PTT 전용키, 스피커 지원
 - WiFi IEEE 802.11 지원

○ [TD] 위성·무선 연동
시스템 시험서 (위성
재난통신-MTD-004,
'17.08.)

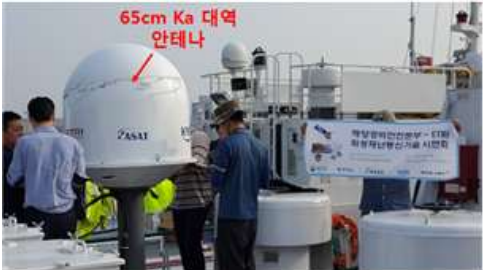
100%

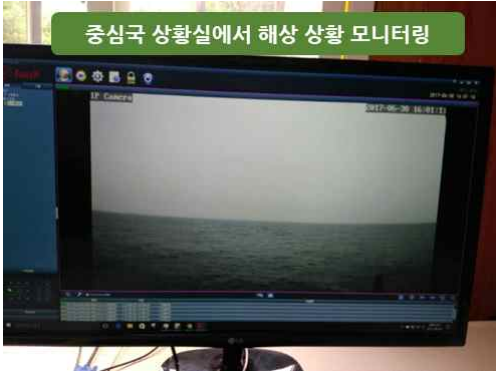
구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
		 [그림 2-35] EPC 서버 및 eNodeB 형상  [그림 2-36] PTT 서버 및 전용 단말기 ○ 위성·무선 연동 시스템 위성전송 시험 (2017.05.16, 2017.06.30) - 중심국 PS-LTE 단말과 군산 소형함정 내 PS-LTE 단말간 위성전송 시험 • PS-LTE 망에서 PTT 음성/영상 통화 시험  [그림 2-37] 중심국 PS-LTE 시스템  [그림 2-38] 소형 함정내 PS-LTE 시스템 시험 형상 및 화상통화 시험		

구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
	○ 위성재난통신 국내표준(안) 기고	○ 위성재난통신 국내표준(안) 개발/기고 - 현 위성재난통신(멀티미디어 재난구조 위성인프라 무선접속) 관련 국내표준 분석(RCS기반, 국제표준 번역수준) - ‘위성재난통신 무선접속’ 국내표준 제정을 위한 표준(안) 개발 및 TTA 제출(DVB-RCS2 및 DVB-S2/S2X 기반) • 재난상황에 유연한 대처를 위한 패킷망/회선망 통합운용을 통한 효율성강화 • 위성/지상(PS-LTE/WiFi)망 연동으로 재난현장 긴급 백홀 서비스 제공 • 위성망 접속방식 및 시스템 성능 규격, 순방향링크와 역방향링크 물리계층, 매체접속제어(MAC) 계층을 포함함 - ‘위성재난통신 무선접속’ 국내표준(안) • 위성재난통신 개요로 제공 서비스, 패킷망 및 회선망 기반 위성 접속방식, 프로토콜 스택, 순방향 및 역방향 시스템 성능규격, 링크 가용도 등을 정의함 • 순방향링크 시스템 정의, 모드 및 스트림 적응기능, 오류정정 부호화, 성좌점 매핑, 물리계층 프레임링, 기저대역 성형 및 직교변조 등을 정의함 • 역방향링크 시스템 정의, 단말 동기화, 랜덤화 및 CRC, 오류정정 부호화, 변조, 버스트 구성, 다중 접속, 기저대역 성형, 역방향링크 대역확산 기술 정의 • 매체접속제어 계층의 개요, 순방향 및 역방향 링크 데이터 구조, 순방향링크 시그널링(FLS), 역방향링크 시그널링(RLS), 리턴링크 접속절차 등을 정의함	○ ‘위성재난통신 무선접속’ 규격 제시 (TTA, 2017PG805-016)	100%

구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도												
		○ 사업추진위원회 - 실제 수요처 및 전문가들을 통해 요구사항 도출 - 위성재난통신의 강화된 연구목표 설정 및 개발 추진 - 수요처인 소방청/해양경찰청, 위성관련 산업체 및 학계 인사로 구성 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>회의내용</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1차 회의 (3/29)</td> <td> • 위성재난 VSAT 시스템 개발 현황 • 위성 단말 현황 및 전망 </td> <td>ETRI와 (주)넷커스터마이즈 발표 후 토의</td> </tr> <tr> <td>2차 회의 (10/18)</td> <td> • 해경소형함정 Ka 대역 위성시험 • 위성재난통신망 제주 소방본부 시험 • PEP 구성 및 시험 • 저전력 전송 시나리오 </td> <td>ETRI 발표 후 토의</td> </tr> </tbody> </table>		회의내용	비고	1차 회의 (3/29)	• 위성재난 VSAT 시스템 개발 현황 • 위성 단말 현황 및 전망	ETRI와 (주)넷커스터마이즈 발표 후 토의	2차 회의 (10/18)	• 해경소형함정 Ka 대역 위성시험 • 위성재난통신망 제주 소방본부 시험 • PEP 구성 및 시험 • 저전력 전송 시나리오	ETRI 발표 후 토의	○ 위성재난시스템 육/해상시험 - 위성재난시스템 해상시험 결과보고서 (2017.07) 완료 - 위성재난시스템 육상시험 결과보고서 (2017.11) 완료 ※'18년2월까지 시험 운용 예정임				
	회의내용	비고														
1차 회의 (3/29)	• 위성재난 VSAT 시스템 개발 현황 • 위성 단말 현황 및 전망	ETRI와 (주)넷커스터마이즈 발표 후 토의														
2차 회의 (10/18)	• 해경소형함정 Ka 대역 위성시험 • 위성재난통신망 제주 소방본부 시험 • PEP 구성 및 시험 • 저전력 전송 시나리오	ETRI 발표 후 토의														
	○ 천 리 안 위 성 기반 공공서 비스 타당성 검증	○ 천리안위성 및 DVB-RCS2 VSAT 군통신 적용 시험 - 천리안위성의 군통신 적용 타당성 검증을 위한 시험운용 중(군수사 및 군수부대 총 8개 작전지역 적용) - 군수 부대 2개 작전지역에 대해 2~3개월 단위로 이전 설치 및 운용 <table border="1"> <thead> <tr> <th>시험운용 기간</th> <th>시험운용 군수부대</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>~'17.05.</td> <td>인천 및 인제 군수/보급부대</td> <td rowspan="4">대전 군수사와 군수 재고관리 통신망 운용</td> </tr> <tr> <td>'17.05.~'17.07.</td> <td>제천 및 인제 군수/보급 부대</td> </tr> <tr> <td>'17.07.~'17.10.</td> <td>충주 및 인제 군수/보급 부대</td> </tr> <tr> <td>'17.11.~현재</td> <td>제천 및 신탄진 군수/보급 부대</td> </tr> </tbody> </table> - '17.3. 키리졸브 훈련 및 '17.8. UFG 훈련 기간 중 군수재고 통제 시연 ○ 천리안위성 및 육상 위성재난통신 시스템 활용 타당성 검증 시험 - 세종 소방청 및 남양주 중앙119구조본부에 고정형 단말을 설치하여 VoIP 및 영상 전송 시험서비스 중(2011.06.~현재)	시험운용 기간	시험운용 군수부대	비고	~'17.05.	인천 및 인제 군수/보급부대	대전 군수사와 군수 재고관리 통신망 운용	'17.05.~'17.07.	제천 및 인제 군수/보급 부대	'17.07.~'17.10.	충주 및 인제 군수/보급 부대	'17.11.~현재	제천 및 신탄진 군수/보급 부대		(추가 수행)
시험운용 기간	시험운용 군수부대	비고														
~'17.05.	인천 및 인제 군수/보급부대	대전 군수사와 군수 재고관리 통신망 운용														
'17.05.~'17.07.	제천 및 인제 군수/보급 부대															
'17.07.~'17.10.	충주 및 인제 군수/보급 부대															
'17.11.~현재	제천 및 신탄진 군수/보급 부대															

구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
		- 제주소방본부에 고정형/가반형 VSAT 단말을 설치하여 시험서비스 중 (시험서비스 기간 : 2017.11.~2018.02. (4개월)) • [성형망] 소방청과 재난지역/제주 소방본부와의 영상통신 및 이재민 긴급 통신망으로 활용 • [회선망] 재난재해 시 구호요원이 가반형 단말을 이용하여 제주소방 본부에 재난영상 전송 및 현장 지휘를 위한 영상통신 목적 활용  고정형 단말  가반형 단말 [그림 2-39] 고정/가반형 단말 설치(제주)  VoIP 시연  Ip cam 시연 [그림 2-40] 고정/가반형 간 VoIP/IP cam시연 ○ 천리안위성 및 해상 위성재난통신 시스템 활용 타당성 검증 시험 - 군산해양경찰서 함정에 해상용 단말 설치하여 해상 위성재난통신 시스템 시험(군산인근 해상, 2017.06.27.~07.02.) • 대전(ETRI, 중심국) 및 군산(1부두, 50톤급 소형함정, 해상 단말국)에 위성재난 서비스 시스템 설치  대전 중심국 설치 VSAT 동작 모니터링 VSAT 중심국 PS-LTE 소형기지국 [그림 2-41] VSAT 중심국 설치(대전)		

구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
		 [그림 2-42] 해상안테나 설치(군산 해경 경비정 선상) - 평상시 및 긴급재난시 위성재난시스템 운용에 필요한 다양한 통신 서비스 시험 진행 • 영상감시, 화상전화 및 인터넷 접속, 위성무선 연동 기능 시험(PS-LTE, Wi-Fi) 수행  [그림 2-43] 대전 중심국과 화상전화 시험  [그림 2-44] PS-LTE 시험시스템(함정)  [그림 2-45] PS-LTE 운용시험(함정)		

구분(연도)	세부 연구목표	연구개발 수행 내용	연구 결과(TM, TD, 논문, 특허 등 작성)	달성도
		 [그림 2-46] 해상상황 모니터링(대전)		

○ 기술개발 성과(정량적) 목표

성과지표 (주요성능 Spec)		단위	세계 최고수준	기술개발 목표치	목표치 산출근거	개발내용	비고 달성도(%)
① 위성 접속 기술 (역방향 링크)	TDMA 접속	-	Proprietary (미국,iDirect)	DVB-RCS2	Open Standard 기반의 순방향/역방향 전송 규격 적용	DVB-RCS2 TDMA 기반 VSAT 시스템 개발	설계서 및 제작(RTL)에 반영 (100%)
	DAMA-SCPC 접속	-	Proprietary (미국,iDirect)	DVB-S2		TDMA 망기반 SCPC overlay 기능 개발	
② 전송속도 (역방향 링크)	TDMA 전송	Mbps	0.064~19.2 (미국,iDirect)	0.064~27.3	세계 최고 수준인 iDirect사 시스템 대비 SCPC 전송 성능 향상	0.064~27.3 Mbps 구현 (iDirect사 대비 40% 향상)	fixed point 시뮬레이터 성능 (100%)
	DAMA-SCPC 전송	Mbps	1~15 (미국,iDirect)	1~20		1~20Mbps 구현 (iDirect사 대비 30% 향상)	
③ 역방향 링 크 동작 영역 (저전력 전송)	동작 SNR	dB	-8.1~12 (미국,iDirect)	-9~13	세계 최고 수준인 iDirect사 시스템 대비 저전력 전송 성능 향상	-12~13dB 구현(iDirect사 대비 약 3dB 수신 성능 개선)	fixed point 시뮬레이터 성능 (100%)
	전송율	Mbps	0.064~19.2 (미국,iDirect)	0.064~27.3		0.064~27.3 Mbps 구현 (iDirect사 대비 40% 향상)	

3. 연구개발 목표 수준의 타당성

가. 연구개발 최종 목표

- 기존 국내에서 운영 중인 위성재난통신의 개선사항을 토대로 요구사항을 도출하고 최근 해외 위성통신 기술 현황을 분석하여 open standard인 DVB-S2/RCS2 기반의 위성재난통신 핵심기술 및 중심국/단말국 개발, 시험서비스 및 검증 목표 설정
- 설정 근거
 - 위성재난통신 개선사항, 요구사항 구현을 위해 DVB-S2/RCS2 규격으로 하나의 시스템으로 패킷망/회선망 통합접속이 가능한 위성재난통신 중심국/단말국 개발 목표 설정
 - DVB-S2/RCS2 기반의 VSAT 표준은 ETRI, 미국 iDirect, Hughes, 유럽 Newtec, Gilat 등 주요 위성통신 장비 제조사가 참여하여 제정한 표준임('12.12.)
 - 과기정통부가 개발한 천리안위성을 이용한 시험서비스 개발 및 검증목표 설정

나. 세부 연구개발 목표

- 위성재난통신 시스템 요구사항 분석과 사업추진위원회에서의 논의를 기반으로 정성적 세부 연구개발 목표 수립
- 위성재난통신망 운영 효율성 개선, 재난현장 접근성 개선, 위성재난통신망 생존성 및 무선망 연동성 향상 등의 위성재난통신 개선 요구사항으로부터 세부 연구목표 설정

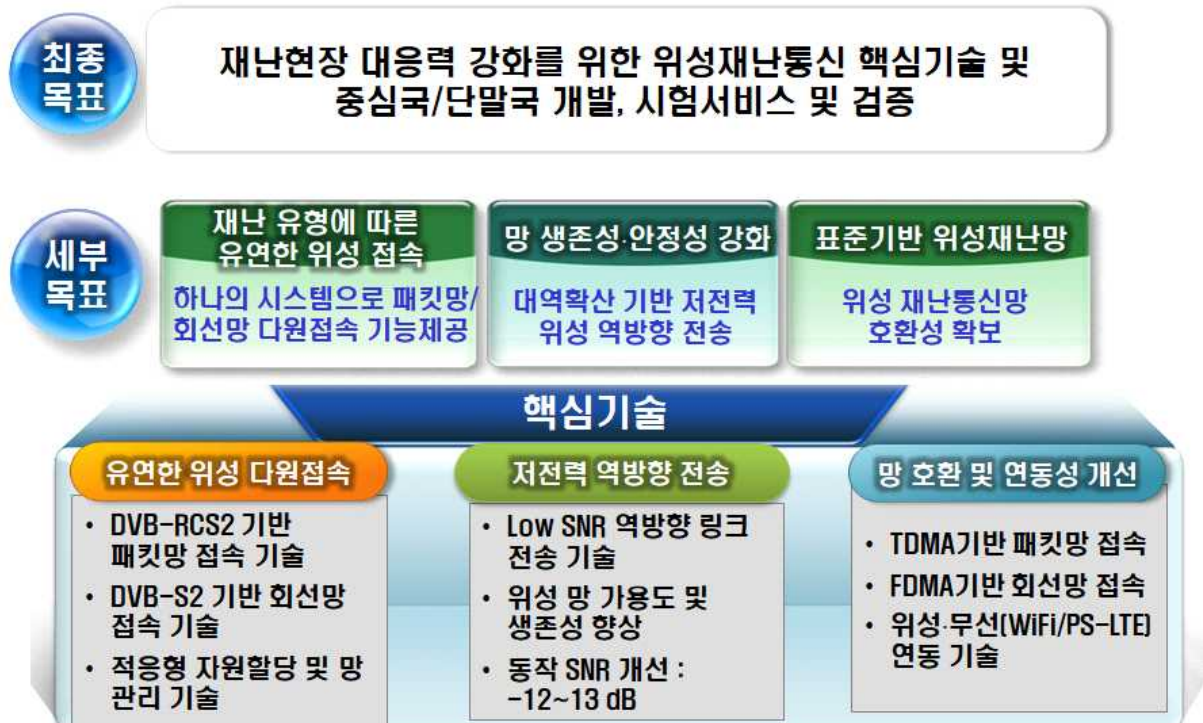
〈표 3-1〉 요구사항에 따른 세부연구목표

항목	요구사항	세부 연구목표
위성재난 통신망 운용 효율성 개선	표준 시스템 기반 위성망 통합접속/운용 체계 구축	하나의 중심국으로 TDM/TDMA,SCPC 망 접속이 가능한 위성접속 기술 개발 - DVB-S2/RCS2 국제 표준 기반 VSAT 시스템 기술 - DVB-RCS2 기반 TDMA(패킷망) 접속 기술 - DVB-S2 기반 SCPC(회선망) 접속 기술 - TDMA/SCPC 통합 접속을 위한 자원할당기술
재난현장 접근성 개선	- 가반형 기반 현장접근 체계 개선 - 소형 함정에 위성접속 기능 탑재	고정, 가반형 및 해상 선박용 위성 단말 기술 개발 - 가반형 단말을 이용한 현장접근 및 긴급통신 기능 제공 50톤 급 소형 함정에서도 천리안위성 기반 통신접속 기능 제공
위성재난 통신망 생존성 개선	- 링크 생존성 강화를 위한 저전력 전송방식 추가 - 위성전파 교란 대응	위성링크 생존성 강화를 위해 low 심볼/저 SNR 기반 위성 역방향링크 전송 기술 개발 스프레드 스펙트럼 기반 역방향 전송 기능

망 연동성 개선	• 다양한 무선백홀 기능 지원 • PS-LTE, WiFi 백홀 기능	위성 PS-LTE, 위성 WiFi 연동 기술 개발 • 육상/해상 위성단말에 무선백홀 기능 탑재 • PS-LTE, WiFi 연동 기능
----------	--	---

다. 연구목표 수준의 타당성

- 국내 위성재난통신 요구사항을 기본으로 하고, 현재 세계 최고기술로 평가받고 있는 미국 iDirect, Hughes 사의 외국 기술의 성능지표를 분석
- 설정 근거
 - 외국 VSAT 시스템의 위성 접속방식, 전송 속도, 동작 SNR 측면에서 세계 최고기술 대비 동등 또는 그 이상의 성능을 갖도록 정량적 기술목표를 설정함
 - iDirect사/Hughes사 VSAT 시스템은 자체 전송규격을 사용하나 본 연구에서는 국제 표준인 DVB-S2/RCS2를 준용
 - SCPC 전송속도는 20Msps로 iDirect의 15Msps에 비해 33% 향상
 - TDMA 저속 심볼 전송율은 64Kbps ~ 27.3Mbps로 향상시켰고, 대역확산 기술을 이용하여 64kbps의 전송율을 갖기 위한 동작 SNR은 -9dB로 iDirect의 -8.1dB에 비해 0.9dB 낮은 SNR에서 전송 가능하도록 함
- 다양한 재난현장에서 무선 백홀 기능을 제공하는 위성단말 기술 개발
 - 가반형 위성단말 및 백홀 기능에 의해 육상에서의 재난현장 접근성 개선
 - 소형선박에서의 위성통신 기능을 위해 추적안테나 일체형 위성단말 탑재를 목표로 설정함



[그림 3-1] 연구 목표

4. 국내외 연구개발 동향 및 환경 변화

가. 국내 기술개발 동향

1) 국내 위성재난통신 시스템 구축 현황

- 현재 구현된 국내 위성재난통신망은 수요 부처별로 망 접속 및 전송방식이 상이하고 국내표준과 다른 외산 시스템을 별도로 구축 운용하였기 때문에 상호운용성이 떨어지고, 유지보수 등에 문제가 발생
 - 소방청, 수자원공사 등 설치된 위성통신 시스템은 Viasat 등 외산장비를 구축하여 운영하고 있음
 - 현재 운용중인 비상재난 위성통신시스템은 시스템 간 규격이 불일치하여 장비 호환성 확보가 어려움
 - 성형망(TDMA)과 회선망(SCPC)이 독립적으로 구축되어 있고, 지역에 따라 운영방식이 달라 상호 호환성이 없음
 - 기간통신망이 붕괴된 재해지역에서 이재민 및 구조요원을 위한 백홀 기능 제공이 미흡함
 - 현장 대응을 위한 긴급 위성재난통신망이 대형 SNG 차량 위주로 구축되어 재난지역 근거리 접근, 효율적 대처에 어려움
 - 현재 Ku 대역 무궁화 위성을 이용하고 있는 소방청 위성통신망의 위성 백업 및 광대역 서비스 지원을 위해 Ka 대역 위성의 활용 필요성이 있음
- 해경의 위성통신시스템은 수백톤 이상 중대형급 선박에 장착하여 불법감시 및 해상구조 작전 등에 활용
 - 해경의 경우는 100톤급 이하의 소형 경비정을 대상으로 위성단말을 추가 설치하여 해양 재난재해 대처능력을 향상시키고 백홀 기능에 의해 소형 단정 또는 해양 재난지역 내 통신망 확보가 요구됨
 - 미국의 iDirect 기술이 국내 해경 등에서 일부 활용되고 있으나 시스템 성능개선, 서비스 요구사항 변경 등 유지보수가 어렵고 비용 과다함
 - 소형 단정과 해상에서 작전 중인 경비정 간의 안정적인 지휘를 위한 수 km 이상 지역에서 임무 수행이 가능한 백홀 통신링크 확보 요구됨

2) 국내 연구개발 동향

- 한국전자통신연구원은 '02년 DVB-RCS 기반 VSAT 시스템을 개발하여 현재 해군/해경의 위성 통신과 천리안위성 시험서비스에 활용하고 있으나, 회선통신(SCPC) 기능 제공이 없는 패킷통신(TDMA) 시스템임
- '08년 한국전자통신연구원은 이동형 DVB-S2 및 이동형 DVB-RCS 규격 기반의 MOBISAT (Mobile Broadband Interactive Satellite Access) 시스템 개발을 완료하여 부산 인근 해역에서 광대역 이동형 위성 멀티미디어 서비스를 성공적으로 시연
 - 광대역 이동형 위성 멀티미디어 시스템은 한국전자통신연구원으로부터 기술이전 받은 삼성탈레스(현, 한화시스템)가 상용화에 성공하여 '10년 천리안위성을 이용하여 군통신 대상의 OTM¹⁾ 서비스를 성공적으로 시연

- 현재 한국전자통신연구원 포함 삼성탈레스(현, 한화시스템), 넷커스터마이즈, ASAT 등 국내 VSAT 제조업체는 세계 수준의 DVB-RCS 기반의 VSAT 시스템 및 모뎀 핵심기술을 보유하고 있음

- 한국전자통신연구원은 Ka 대역용 45Mbps와 155Mbps급의 TDMA 방식의 모뎀 ASIC 기술과 ATM 기반의 TDMA 지구국을 개발하여 일본 CRL과 공동으로 '02년 월드컵 경기 시 3DTV 전송시험을 수행
- '12년 한국전자통신연구원은 2세대 VSAT 전송기술 표준화 연구의 일환으로 DVB-RCS2 표준화 기구에 표준기술 제안자로 참여하여 2세대 VSAT 전송기술을 제안하는 등 2세대 VSAT 핵심기술을 확보하고 있음
- '14년부터 한국전자통신연구원은 DVB-RCS2 규격을 기반으로 성형망 접속 기능을 지원하는 2세대 VSAT 시스템을 개발과제를 수행하였음
 - 정보화 격차 해소, 천재지변 및 재난재해 시 긴급 비상통신망 제공 등의 공공 통신서비스 인프라로 활용
- (주)ASAT은 10년 전 ETRI로부터 기술이전 받은 DVB-RCS2) 기반 VSAT3) 시스템을 상용화하여 해군/해경 등에 납품하여 운용하고 있으며, DVB-RCS2 기반 VSAT 시스템을 개발하였음
- (주)넷커스터마이즈는 DVB-RCS2 기반 VSAT 시스템을 개발하였고, 또한 재난통신에 적용 가능한 저전력 전송, 양방향 ACM4), DAMA-SCPC 접속기술을 개발중

나. 국외 기술개발 동향

- 위성서비스의 광대역화 추세 및 Ka대역 주파수 활용 증대에 따라 유럽, 미국을 중심으로 전송 효율을 30%이상 개선할 수 있는 개방형 VSAT 규격인 DVB-RCS2 표준이 2012년 말 완료되었음
- VSAT 세계시장의 강자인 HNS사는 2세대 VSAT 단말로 IPoS 기반으로 OQPSK, 8PSK 변조 방식과 LDPC 부호를 채택하여 최대 3.6Mbps 전송이 가능한 VSAT 시스템 기술 보유
 - HNS사는 '11년 DVB-RCS2 표준화 과정에서 ETRI에 이어 CPM 방식을 DVB-RCS2 전송방식으로 제안하는 등 DVB-RCS2 전송표준 핵심기술을 보유함
- 이스라엘 Gilat사는 QPSK, 8PSK를 지원하며 TDMA 또는 SCPC 접속이 가능한 SkyEdge-II 위성 VSAT 기술을 확보하고 있음
- 미국 Viasat사는 DVB-RCS 형태의 미 국방부 위성모뎀 표준인 JIPM5) VSAT 단말로 QPSK/8PSK 변조방식으로 최대 8.192Mbps를 전송할 수 있는 VSAT 기술 보유
 - 기존 DVB-RCS 표준기반의 LinkStar2A VSAT 단말은 MF-TDMA 기반의 터보부호와 QPSK 방식을 지원하고, 멀티빔 환경을 위한 surfbeam 단말의 경우 터보부호와 QPSK, 8PSK 변조방식으로 최대 수십 Mbps 전송이 가능
 - DVB-RCS 형태의 미국 국방부 위성모뎀 표준인 JIPM(Joint Internet Protocol MODEM) VSAT 단말로 QPSK, 8PSK 변조방식으로 최대 8.192Mbps를 전송할 수 있는 VSAT 기술 보유
- 미국 iDirect사는 최근 dynamic-TDMA 또는 DAMA-SCPC기반으로 8 state Turbo 부호와 결합된 QPSK, 8PSK를 지원하는 단말을 출시하였고, 2D-16 state Turbo Product 부호를 2세대 VSAT 전송기술에 적용하고 있음
- 유럽의 Inmarsat사는 Global Xpress라는 3개의 Ka 대역 중계기로 전 세계 지역을 포함할 수

있는 고정형/이동형 VSAT 네트워크를 DVB-RCS2 표준과 아주 유사한 형태의 QPSK, 8PSK 변조방식으로 최대 13Mbps(안테나 1m, SSPA⁶⁾ 10W 기준)전송 기술을 보유

- Advantech사는 DVB-RCS 표준 기반 QPSK, 8PSK(option) 전송기술을 보유
- 유럽의 ESA(European Space Agency)는 IST(Information System Technologies) 프로그램의 일환으로 차세대 위성전송을 위한 고차 변복조 기술, 고효율 채널 부복호기술, 차세대 위성통신 시스템 등 위성전송 관련 핵심기술 개발을 주도
- 벨기에의 Newtec사는 DVB-RCS2 표준화 연구에 적극적으로 참여하여 DVB-RCS2 규격 대부분의 핵심기술을 보유하고 있고, MF-TDMA 기반의 4CPM⁷⁾ 기반의 VSAT 기술을 보유하고 있음
 - Newtec사는 유럽지역에 위성 광대역 서비스를 제공하는 SES-Astra의 Astra2connect망에 DVB-RCS2 표준과 유사한 4CPM 기반의 저가 VSAT 단말을 제공하고 있음(3MHz 대역에 최대 3.5Mbps 전송 가능)
- 노르웨이 EMC satcom사는 DVB-RCS2 기반의 VSAT 시스템 시제품 개발을 완료하였으며, 영국의 위성 사업자인 Avanti사의 Hylas 위성망에 시스템 효율이 대폭 개선된 DVB-RCS2 기반 VSAT 시스템을 공급하기로 계약
- 룩셈부르크의 SES-Astra사는 Newtec사와 유럽지역에 대한 위성 광대역 서비스를 위한 Astra2connect 네트워크에 DVB-RCS2 표준과 아주 유사한 저가 VSAT 단말개발을 위한 4CPM 전송기술을 도입, 3MHz 대역에 최대 3.5Mbps 전송이 가능한 네트워크 구축함
- 영국은 위성을 활용하여 2Mbps 이상 초고속 인터넷 서비스의 보편적 제공을 위해 '10년 12월 'Superfast Broadband Future' 전략을 수립하여 추진 중
 - 이러한 정책의 일환으로 영국 Avanti사는 10년 Ka대역 위성인 Hylas 1 위성을 발사하여 영국, 유럽을 대상으로 인터넷 서비스를 제공 중
 - '12년에는 Hylas 2 위성을 발사하여 유럽, 아프리카를 포함하여 광대역 통신방송서비스를 제공 중
 - 영국은 2Mbps의 기본 광대역 서비스를 '20년까지 30Mbps의 초광대역 서비스로 확장한다는 계획을 추진 중
- 일본은 모든 세대에 100Mbps 이상 브로드밴드 서비스 제공정책 단계적 추진
 - 이를 위해 광통신 서비스 커버리지를 확대하고 무선 브로드밴드 확충을 위해 추가 주파수 대역폭을 확장하는 정책을 추진 중
 - 브로드밴드 제로지역 달성을 위해 지상망을 통해 브로드밴드 제공이 어려운 지역은 통신위성을 사용함
 - 특히, 재난재해가 많은 외딴 지역을 대상으로 평시에는 통신위성을 이용하여 인터넷 서비스의 보편적 제공 목적으로 활용하다가 재난재해 시 비상통신 용으로 활용하는 서비스를 제공 중
- 일본에서는 국가, 도도부현, 시정촌 등의 지방 자치 단체에서 방재통신시스템 운용을 위해 LASCOM(Local Authorities Satellite Communications Organization)을 설립하였음
 - LASCOM은 1991년 12월 민간위성인 Superbird B2를 이용한 위성통신서비스를 시작으로 각 도도부 현 단위로 구축중이며, 현재 약 4,000 여개의 지구국이 구축됨

- LASCOM은 위성망을 통해 전화, 팩시밀리에 의한 개별통신 및 영상 전송 등에 이용 중
- '11년 3월 동일본 대지진시 LASCOM 망을 통한 통신 횟수는 최대 시간당 3,940 회, 통신 시간은 115 시간 이용하였음 (평상시 통신 횟수는 시간당 200 회, 6 시간 정도임)

○ NICT(National Institute of Information and Communications Technology)와 JAXA(Japan Aerospace eXploration Agency)는 '11년 동일본 대지진시 S 대역 위성인 ETS⁸⁾-VIII 및 Ka 대역 위성인 WINDS 위성을 재난복구를 위해 활용함

- 위성망을 활용하여 전화, 영상전송, 인터넷, Backhaul 등의 서비스를 통해 재난 복구/재건을 수행하고 있음

○ 일본의 NTT는 '11년 3월 11일 도호쿠 지역 지진 시 NTT(Nippon Telegraph and Telephone Corporation)의 통신망은 심각한 피해를 입었으며, 복구를 위해 11,000명의 직원이 참여하여 통신망을 복구함

- 지상망의 파괴로 인해 다양한 위성통신 시스템이 긴급재난통신망으로 활용되어, 위성통신의 재난 시 활용성을 대해 증명함



[그림 4-1] 2011년도 동일본 대지진 시 위성재난통신 운용 사례

○ 유럽의 WISECOM 프로젝트에서는 재해 상황 이후 여러 단계의 통신 요구를 충족하기 위해 L/Ku 대역 위성을 용한 시스템을 개발함

- 재난 발생 후 초기 단계에 사용하기 위해 L 대역 위성통신 시스템인 Inmarsat BGAN⁹⁾을 사용하여 GSM과 무선 네트워크를 통합하고, 피해자 및 구조팀이 필요로 하는 음성 통신, 인터넷 접속 및 위치 기반 서비스(LBS: Location Based Service) 등의 기본 서비스를 제공함
- 재난 발생 후 구호요원 및 이재민 대상 긴급통신 서비스를 위해 Ku 대역 위성을 이용하여 DVB-RCS 기반 GSM, WLAN/WiMAX 그리고 TETRA¹⁰⁾ 등을 연동하여 지구 관측 자료, 피해 지역의 사진, 지도 및 화상 회의 등과 같이 광대역 서비스에 활용함

○ 미국 연방재난관리청(FEMA)은 1979년 대통령 직속 기관으로 설립되어 '03년 3월 국토안보부 산하에 미국 소방국 및 연방보험국을 포함함

- 미국 연방재난관리청(FEMA)은 Ku 대역 및 L/S 대역 복합망을 운영하여, 재난 경감, 대응, 조치 및 응급복구를 위한 통신망으로 활용함

다. 환경변화

- 위성재난통신망은 재난상황의 다변화에 대응하기 위해 다양한 위성접속 기능과 다양한 형태의 위성·무선 백홀 기능을 요구
- 이를 통해 육상 또는 해상에서의 원활한 정보공유 및 협업 기능 제공이 요구됨

〈표 4-1〉 환경변화에 따른 요구 위성재난통신 시스템 특성

항 목	기존 시스템	요구되는 시스템
주파수 효율성	성형망/회선망이 독립적으로 구축됨	- 하나의 중심국으로 성형망(TDMA)과 회선망(SCPC) 운용 가능 - 망운용 주파수의 통합 관리를 통해 30% 이상 효율성 증대
위성·무선(백홀)연동	무선망(PS-LTE, Wi-Fi 등) 백홀 기능 취약	무선망(Wi-Fi, PS-LTE 등)과의 연동을 통한 백홀 기능 지원 가능
단말 크기	1m 급 이상의 단말 필요	대역확산 기술을 이용하여 육상 및 해상 소형 단말에 적용 가능
경비정과 단정 간의 통신	VHF¹¹⁾ 대역 이용	PS-LTE, Wi-Fi 등을 통한 수 km 이상에서 임무 수행 가능

- 국내 환경에서 육상의 경우 중앙119구조본부와 권역별 119특수구조대간에 고정/가반형 단말에 의해 평시/비상시 통신망으로 활용이 요구됨
- 해상의 경우는 100톤급 이하의 소형 경비정을 대상으로 위성단말을 추가 설치하여 해양 재난 재해 대처능력을 향상시키고 백홀 기능에 의해 소형 단정 또는 해양 재난지역 내 통신망 확보 필요
- 하나의 위성 재난통신시스템으로 성형/회선망 접속이 가능하고 육상/해양 재난재해에 대처가 가능한 위성기반 통합 재난지휘체계 시스템 모델이 요구됨
 - 세월호 사건과 같은 대형 국가 재난재해에 수평·수직적 협업 등 총체적 대응 가능
- 위성 재난통신망 운용성, 다양한 재난 현장으로의 접근성, 위성 재난통신망의 생존성 및 연동성 측면에서 본 과제에서 제안하는 위성재난통신 요구사항을 요약하면 다음과 같음

〈표 4-2〉 재난현장 대응력 강화를 위한 위성재난통신 요구사항

항 목	현재 운용방식	향후 운용 요구사항
망 운용성	권역/시스템 별 위성통신망 접속 및 운용 방식 상이함	통합형 위성망 접속 및 운용 수평·수직적 협업/통합형 재난대처
현장 접근성	SNG기반 육상 현장 접근성 대형함정 위주로 위성망 운용	재난현장 접근성이 SNG보다 용이 소형 함정으로 위성망 확대
망 생존성	위성링크 생존성 취약 (강우감쇠, 전파 교란 발생)	위성링크 생존성 강화 (강우감쇠, 위성전파 교란 대응)
망 연동성	재난현장에서의 다양한 무선백홀 기능 미흡	재난현장에서의 다양한(PS-LTE/ WiFi 등) 무선백홀 기능 제공

- 위의 위성재난통신망 운영 효율성 개선, 재난현장 접근성 개선, 위성재난통신망 생존성 및 무선망 연동성 향상 등 위성재난통신 요구사항으로부터 연구개발 목표를 설정하면 다음과 같음

〈표 4-3〉 위성재난통신 요구사항과 위성재난통신 시스템 구현 목표

위성 재난통신 요구사항	정성적 목표	위성 재난통신 시스템 구현 목표
위성 재난통신망 운영 효율성 개선	재난 유형에 따라 패킷망 또는 회 선망의 통합접속 및 운용	육상/해상 TDMA/DAMA-SCPC 통합 접속 기능 보유
재난현장 접근성 개선	육상 : 가반형 단말로 접근성 개선 해상 : 소형 함정에 위성통신 기능 부여	패킷망 (TDMA) { 순방향 : DVB-S2 역방향 : DVB-RCS2 회선망 (SCPC) { 순방향 : DVB-S2 역방향 : DVB-S2
위성 재난통신망 생존성 향상	저전력 전송에 의해 위성망 생존성 향상	Spread Spectrum 기반 역방향 전송 기능 보유
위성 재난통신망 연동성 개선	국가 안전망, WiFi 등 무선 백홀 및 연동 기능 탑재	VSAT 단말 : WiFi/PS-LTE 연동기능 탑재

- 1) OTM : On The Move
- 2) DVB-RCS : Digital Video Broadcasting – Return Channel by Satellite
- 3) VSAT : Very Small Aperture Terminal
- 4) ACM : Adaptive Coding & Modulation
- 5) JIPM : Joint Internet Protocol MODEM
- 6) SSPA : Solid State Power Amplifier
- 7) 4CPM : Quaternary Continuous Phase Modulation
- 8) ETS : Engineering Test Satellite
- 9) BGAN : Broadband Global Area Network
- 10) TETRA : TERrestrial Trunked RADIO
- 11) VHF : Very High Frequency

5. 연구방법 및 추진체계

가. 연구개발방법

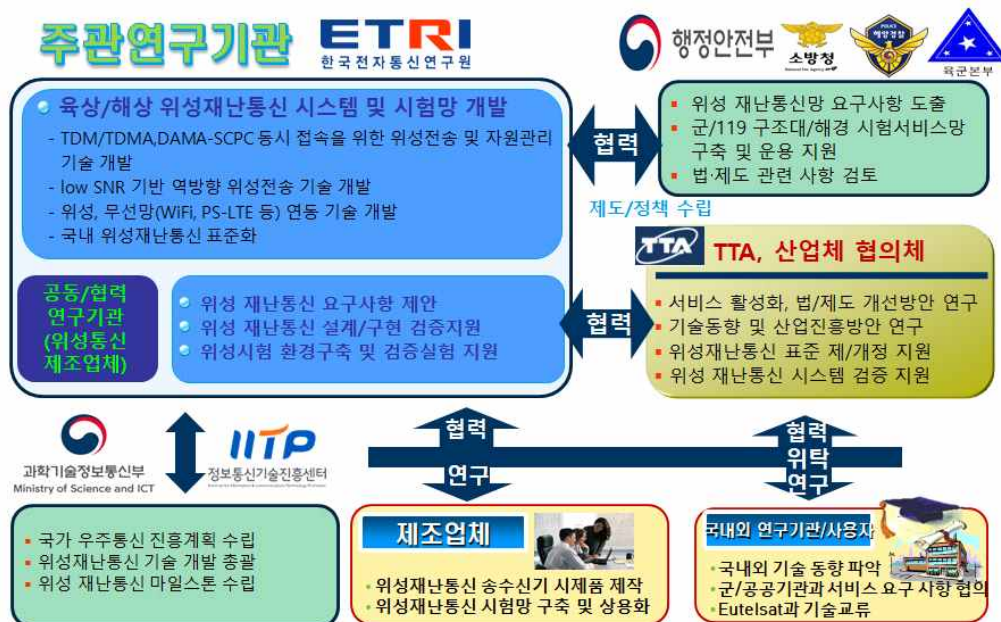
- 사업추진협의회 운용을 통하여 수요처인 소방청, 해경 및 군의 요구사항과 공공 위성통신장비 제조업체의 요구사항을 도출하고 위성재난통신 연구개발 목표 설정 및 기술개발 추진
 - 비상재난통신망의 효율적 이용 및 천리안 통신위성 활용방안 연구 (ETRI, '12년 10월) 결과 반영 → 국내 표준을 준용하는 위성재난통신 기술 개발
 - 위성 재난통신 접속 고도화 기술개발(ETRI, '14년 6월) 결과 반영 → 성형망 및 회선망 위성접속과 무선 백홀 기술 개발
 - (주)ASAT, (주)넷커스터마이즈 등 국내 VSAT 관련 제조 기업의 요구사항 반영 → DVB-RCS 기술 upgrade, 저전력/저심볼을 위성 전송, SCPC 접속 기능을 수용하는 기술 개발
- 현재 소방청에서 시험 운용 중인 DVB-RCS2 기반의 천리안위성 VSAT 전송 시험 서비스를 TDMA/SCPC 기반 위성재난통신 시험 서비스로 확대 운용함으로써 위성재난통신 시스템의 효율성을 검증
- 당 연구그룹이 기 확보한 TDMA 성형망 기반의 DVB-S2/RCS2 위성통신 시스템 기술에 수요처 및 산업체 요구사항 등을 추가 설계함으로써 패킷망/회선망 혼합형 위성재난통신 핵심기술 개발의 시행착오를 최소화 함
- 국내 위성통신 시스템 산업체와 협력연구를 통해 Time to market을 최소화할 수 있는 동반성장 생태계를 구축함
- 국내 산학연, TTA 등과 표준화 기술 교류 및 협력을 추진하고 천리안위성 검증을 통해 위성 재난통신 서비스/장비 시장 분야 성과 창출



[그림 5-1] 연구개발 추진전략

나. 연구개발 추진체계

- 과학기술정보통신부 : 천리안위성 활용 기반 제공
- 행정안전부/소방청/해양경찰청 : 위성재난통신 요구사항 도출 및 위성재난통신망 시험 운용 협의
- 연구원 및 대학
 - 성형망 및 회선망용 변복조기 알고리즘 개발 및 설계
 - 저전력 위성 역방향 전송 기술 개발
 - 성형망 및 회선망용 자원관리 및 망 관리 알고리즘 설계
 - 위성·무선 연동 알고리즘 개발 및 설계
 - 위성재난통신 시스템 개발 및 위성전송 시험
- 위성관련 산업체
 - 성형망 및 회선망 변복조기 모듈 구현
 - 저전력 위성 역방향 전송 모듈 구현
 - 성형망 및 회선망 자원관리 및 망 관리 모듈 구현
 - 중심국, 단말국 및 위성·무선 연동 플랫폼 제작
- 육상/해상 위성재난통신망의 성공적인 개발을 위해 ‘사업추진 협의회’ 및 ‘연구개발 협의회’를 구성하여 운영함
 - 사업추진 위원회 : 수요처인 소방청 및 해경과 ETRI가 공동으로 요구사항 도출 및 연구목표 설정 등의 기능을 수행함
 - 연구개발 협의회 : ETRI와 국내 위성산업체가 공동으로 위성재난통신 핵심 기술에 대해 개발을 수행함



[그림 5-2] 연구개발 추진체계도

다. 연구개발비 집행 실적

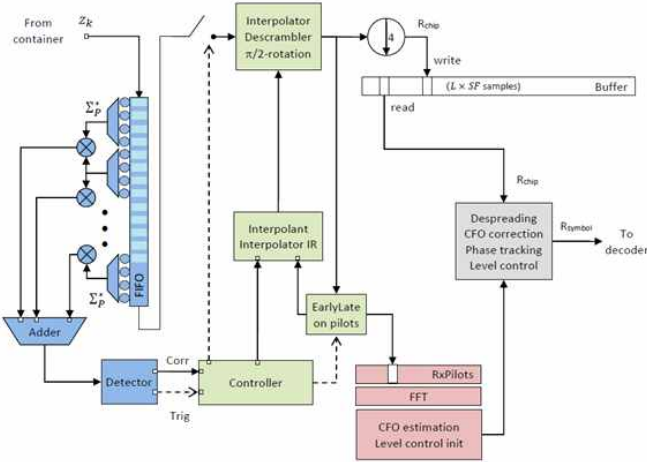
(2017.11.28.기준, 단위:천원)

항목	비목		금액	계획 금액	사용액	잔액	집행률
인건비	내부인건비(정)			583,000	474,833	108,167	81.4%
직접비	외부 인건비	내부인건비(계)	82,136	70,643	11,493	86.0%	
		외부인건비	0	0	0	0	
		학생인건비	10,092	10,091	1	100%	
		소계	92,228	80,734	11,494	87.5%	
	연구장비·재료비			377,781	372,646	5,135	98.6%
	연구활동비			34,580	30,856	3,724	89.2%
	연구과제추진비			23,451	22,428	1,023	95.6%
	연구수당			134,936	2,491	132,445	1.8%
	위탁연구개발비			30,000	30,000	0	100%
	연구지원비			6,855	0	6,855	0%
	성과활용지원비			21,000	21,000	0	100%
	평가·관리비			2,169	2,169	0	100%
	소계			723,000	562,324	160,677	77.8%
간접비	간접비			136,000	113,333	22,667	83.3%
직접비	장비구입비			0	0	0	0
연구개발비 총액				1,442,000	1,150,490	291,511	79.8%

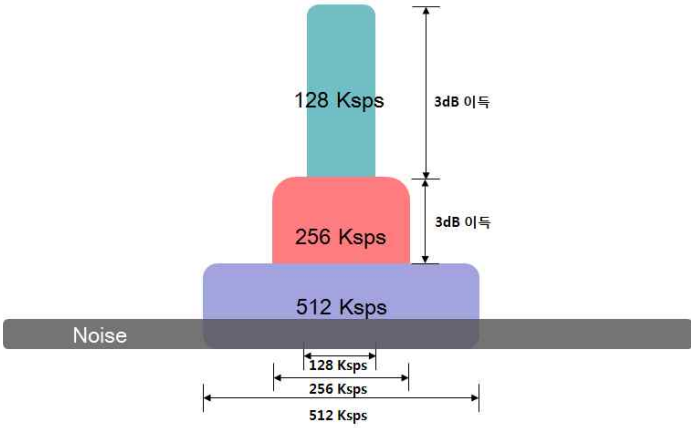
6. 연구결과의 질적 우수성

가. 세부목표 별 연구결과의 우수성

- 위성재난통신 중심국/단말국 시스템 모듈, 제작 및 시험
 - 위성재난통신 핵심기술(저전력전송/동적자원관리) 구현
 - 위성재난통신 중심국 시스템 모듈별 제작 및 시험
 - 위성재난통신 단말국 시스템 모듈별 제작 및 시험
- 위성·무선(WiFi, PS-LTE 등) 연동시스템, 제작 및 접속 시험
 - 위성·무선(WiFi, PS-LTE 등) 연동 모듈 제작 및 접속 시험
- 위성재난통신 국내표준(안) 기고
 - 위성재난통신 무선접속 규격(안) 제시

세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성
○ 위성재난통신 핵심 기술(저전력 전송/동적자원관리)구현	○ 저전력 모뎀 구현 - 대역확산 전송 모뎀 구현 • 매우 낮은 SNR(~12dB) 환경에서도 버스트 및 데이터 패킷 검출 가능하도록 FFT 기반 동기 알고리즘 설계 및 구현(그림 6-1 참조)  [그림 6-1] 대역확산 수신기 복조 블록 구조도 • Dynamic Range -12~13dB로 확대(그림 6-2 참조) ✓ 매우 낮은 SNR 환경에서 망 생존성 증대 ✓ 기존 DVB-RCS 모뎀 : 1.5~9dB ✓ 기존 DVB-RCS2 모뎀 : 1~13dB ✓ 대역확산 DVB-RCS2 모뎀 : -12~13dB	○ 대역확산 전송 모뎀 구현 : SNR Dynamic range 확대 - iDirect 사 수신기 Dynamic range: -8.1~12 dB - 대역확산 모뎀 Dynamic range: -12~13 dB (iDirect사 대비 약 Dynamic range 5dB 수신 성능 향상) - 매우 낮은 SNR 환경에서 망 생존성 증대 (-12dB에서 수신 가능하여 iDirect사 대비 약 4dB 낮은 SNR 동작성능)

세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성																													
	[그림 6-2] 저전력 전송 수신 성능 • Spreading Factor : 2, 4, 8, 16 • Non-spreading 모델 대비 약 6, 9, 12, 15dB 이득 ✓ QPSK→BPSK 변환 이득 3dB + Spreading 이득 ✓ SF=16일 때 짧은 Payload(38byte) 사용으로 터보 부호화 이득이 낮아 대역확산이득이 상대적으로 낮음) $\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{Spreading}} = \frac{E_b}{N_0} \cdot \frac{R}{W}$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{Spreading}} \Big _{dB} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right) \Big _{dB} - 10 \log_{10} SF$ <table><tr><th>Non-spreading</th><th>Code rate : 1/2</th><th>STB(59 byte)</th><th>LTB(188 byte)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>3.34</td><td>2.71</td></tr><tr><th rowspan="5">spreading</th><th>Payload length</th><td>100 byte</td><td>170 byte</td><td>438 byte</td></tr><tr><th>SF : 2</th><td>-3.01</td><td>-3.27</td><td>-3.39</td></tr><tr><th>SF : 4</th><td>-6.08</td><td>-6.24</td><td>-6.36</td></tr><tr><th>SF : 8</th><td>-9.12</td><td>-9.35</td><td>-9.54</td></tr><tr><th>SF : 16</th><td>-11.57 (38 byte only)</td><td></td><td></td></tr></table> [그림 6-3] 대역확산 팩터에 따른 수신 이득 • Turbo code rate : 1/2, 2/3 • BPSK 변조 • Payload Length : 38, 100, 170, 438byte • Reference ID : 1~19까지 구현	Non-spreading	Code rate : 1/2	STB(59 byte)	LTB(188 byte)			3.34	2.71	spreading	Payload length	100 byte	170 byte	438 byte	SF : 2	-3.01	-3.27	-3.39	SF : 4	-6.08	-6.24	-6.36	SF : 8	-9.12	-9.35	-9.54	SF : 16	-11.57 (38 byte only)			
Non-spreading	Code rate : 1/2	STB(59 byte)	LTB(188 byte)																												
		3.34	2.71																												
spreading	Payload length	100 byte	170 byte	438 byte																											
	SF : 2	-3.01	-3.27	-3.39																											
	SF : 4	-6.08	-6.24	-6.36																											
	SF : 8	-9.12	-9.35	-9.54																											
	SF : 16	-11.57 (38 byte only)																													

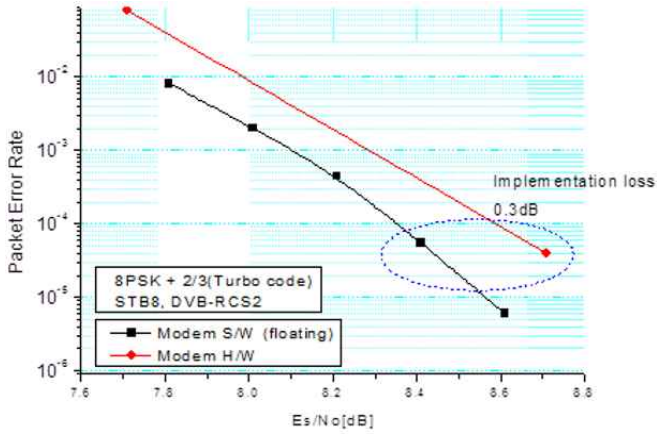
세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성
	○ 저속 심볼레이트 전송 모뎀 구현 - 128, 256ksps 심볼레이트 전송 모뎀 구현 - 기존 512ksps 전송시 비교할 때 6dB, 3dB SNR margin 획득 $\frac{S}{N} = \frac{E_b}{N_0} \cdot \frac{R}{W} = \frac{E_b}{N_0}$ where, $S = E_b R$ $E_{b_{128k}} = 2 \cdot E_{b_{256k}} = 4 \cdot E_{b_{512k}}$  [그림 6-4] 저속 심볼 전송에 따른 SNR 이득 설명도 - 저속 심볼부터 8Msps까지 다양한 전송 심볼을 지원 (0.128, 0.256, 0.512, 1.024, 2.048, 4.096, 8.192Msps) - Turbo code rate : 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 - QPSK, 8PSK, 16QAM 변조 방식 - Reference ID : 1~22까지 구현 - Waveform ID에 따라 수신기 타이밍 동기 알고리즘 선택적으로 변경 가능하도록 구현 ✓ 패킷이 짧은 경우 Data-aided 알고리즘 선택, 패킷이 긴 경우 Non-data aided 방식 적용으로 최대 SNR 0.9dB 가량 수신 성능 향상 ✓ 그림 6-5는 NDA 방식과, DA 방식으로 동기 알고리즘을 선택했을 때의 수신 SNR을 표기한 것으로 SNR gain 항목에서 확인할 수 있듯이 두 알고리즘은 Wave ID(버스트 종류)에 따라 성능의 차이가 발생함	○ 저속 심볼을 전송 모뎀으로 수신 SNR 이득 확대 512ksps 전송 모드와 비교시 128 ksps, 256 ksps 각각 6dB, 3dB SNR 마진 획득 0.064~27.3Mbps 전송을 구현으로 iDirect사 대비 40% 향상 - Wave ID에 따른 선택적 동기 알고리즘 구현으로 최대 0.9dB 가량 수신 성능 향상

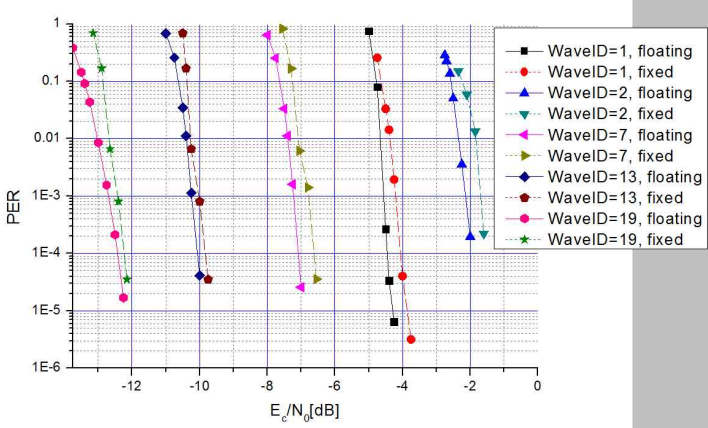
세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성																				
	<table><thead><tr><th></th><th>NDA algorithm</th><th>DA algorithm</th><th>SNR gain</th></tr></thead><tbody><tr><td>Log-on Burst (664 symbols)</td><td>0.42dB @ PER 10^{-4}</td><td>0.11dB @ PER10^{-4}</td><td>0.3dB</td></tr><tr><td>Control Burst (266 symbols)</td><td>2 dB @ PER 10^{-4}</td><td>1.1dB @ PER 10^{-4}</td><td>0.9dB</td></tr><tr><td>STB3 (536 symbols)</td><td>0.95dB @ PER 10^{-5}</td><td>0.65dB @ PER 10^{-5}</td><td>0.3dB</td></tr><tr><td>LTB3 (1616 symbols)</td><td>-0.4dB@ PER10^{-5}</td><td>0.2dB@ PER 10^{-5}</td><td>-0.6dB</td></tr></tbody></table> [그림 6-5] 저속 심볼 전송 wave ID에 따른 SNR 이득 표 - Non-Uniform 채널라이저 설계 - 한 Frame내에 다양한 전송심볼율을 채널별로 설정 가능하도록 채널라이저 수정 - 기존 Uniform 채널라이저에서는 한 Frame내에서 모든 채널당 심볼율, 변조방식, 부호율이 동일하여 ACM 모드 운용 시 flexibility 저하 - Non-Uniform 채널라이저 구현으로 DRM 모듈에서 최적의 슈퍼프레임 구조 설계 가능 - Non-Uniform 채널라이저는 아래 그림 6-6처럼 tree 구조로 구현하여 채널라이저의 구조 간소화 [그림 6-6] 채널라이저 구조도		NDA algorithm	DA algorithm	SNR gain	Log-on Burst (664 symbols)	0.42dB @ PER 10^{-4}	0.11dB @ PER 10^{-4}	0.3dB	Control Burst (266 symbols)	2 dB @ PER 10^{-4}	1.1dB @ PER 10^{-4}	0.9dB	STB3 (536 symbols)	0.95dB @ PER 10^{-5}	0.65dB @ PER 10^{-5}	0.3dB	LTB3 (1616 symbols)	-0.4dB@ PER 10^{-5}	0.2dB@ PER 10^{-5}	-0.6dB	- Non-Uniform 채널라이저 설계로 기존 Uniform구조에 비해 Flexibility가 높아져 최적의 슈퍼프레임 구조 설계 가능
	NDA algorithm	DA algorithm	SNR gain																			
Log-on Burst (664 symbols)	0.42dB @ PER 10^{-4}	0.11dB @ PER 10^{-4}	0.3dB																			
Control Burst (266 symbols)	2 dB @ PER 10^{-4}	1.1dB @ PER 10^{-4}	0.9dB																			
STB3 (536 symbols)	0.95dB @ PER 10^{-5}	0.65dB @ PER 10^{-5}	0.3dB																			
LTB3 (1616 symbols)	-0.4dB@ PER 10^{-5}	0.2dB@ PER 10^{-5}	-0.6dB																			

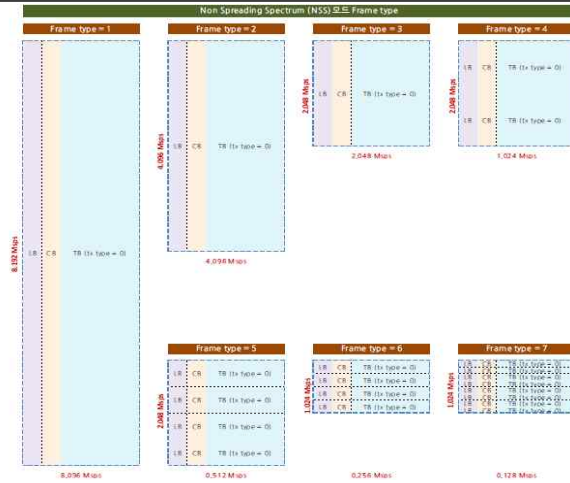
세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성
○ 위성재난통신 핵심 기술(동적자원관리) 구현	○ 동적 수퍼프레임 구조 설계/구현 - 프레임내 채널별 서로 다른 Symbol rate 및 MODCOD를 사용하도록 동적 수퍼프레임 구조를 채택하여 사용자 채널 상태에 최적화된 자원할당 구조 지원 • 단일 프레임 내에 요구 SNR 이 상이한 복수의 채널을 운용함으로써 적은 대역폭으로 다양한 사용자 운용 조건 수용(대역폭 절감 효과) - Non-Spreading/Low-symbol rate 버스트 구조 설계/구현 • 최대 8.192Msps(27.3Mbps)로 세계 최고 수준 고속 전송속도 지원 • 0.128/0.256Msps 의 저속 symbol rate 지원으로 SNR=1dB 수준에서도 서비스 지원 - Spreading 버스트 구조 설계/구현(0.128Msps, SF=2/4/8/16) • 최악의 경우 -12dB 이상에서 서비스 유지 가능 • Spread Spectrum 기능으로 소형 저전력 단말 지원 ○ 능동형 ACM 운용 파라미터 결정 기법 설계/구현 - 사용자 요구사항에 최적화된 ACM 운용 파라미터 결정 기법 설계(Dynamic Rate Adaptation 모드 결정 기법) • ACM 운용에 관한 사용자 요구사항을 입력받아 능동적으로 최적의 전송모드를 선택하기 때문에, 사용자 요구사항을 시스템 동작 반영 용이 [그림 6-7] 능동형 ACM 전송모드 선택 - ACM step(S_{ACM})에 따라 최적의 전송 방식(MODCOD) 선정 및 운용 파라미터 결정 (Throughput Maximization) • 사용자 요구사항에 따라 ACM step(S_{ACM})가 정의되면, 그에 따라 사용가능한 전송 파라미터(MODCOD) 결정 • 사용 가능한 전송 파라미터와 전송 대역폭(Symbol rate)을 조합하여 ACM 운용시에 전송률을 극대화할 수 있는 최적의 ACM 운용 파라미터 결정	○ 하나의 프레임내에서 여러 가지 전송모드 지원 가능 - 적은 대역폭으로도 다양한 채널 상태 수용 가능(주파수 사용 효율 증대) - 사용자 채널 상태에 최적화된 전송모드 지원 (최적화된 자원 할당 가능) ○ 사용자 요구사항에 따라 능동적으로 시스템 운용 조건 변경이 용이함 - 능동형 ACM 운용 파라미터 결정 기법에 의해 시스템 운용 시나리오 가변 가능(시스템 적응력 증대) - 능동형 ACM 운용 파라미터 결정 기법은 전송률 최대화 유도

세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성
	1 ACM step 결정 (S_{ACM})⁴⁾ 2 ACM step 을 만족하는 요구 SNR 값의 waveform ID D 를 선택한다.⁴⁾ 가) 요구 SNR 값의 차이가 ACM step (S_{ACM}) 이하가 되는 waveform ID (d_i) 들을 찾는다.⁴⁾ $D = \{d_i\} \in \{W\}, d_i - d_{i-1} \leq S_{ACM}, W = \{w_j=3 \sim 22\}$ 3 선택된 각 waveform ID 를 적용할 심볼레이트를 결정한다. ⁴⁾ 가) 심볼레이트가 작아질수록 SNR 마진을 얻을 수 있고, waveform id 가 작아질수록 수신 요구 SNR 이 낮아짐⁴⁾ 나) 따라서, 높은 심볼레이트에 높은 waveform ID 를 적용하고, 수신 요구 SNR 이 낮아지는 방향으로 정렬될 수 있도록 한다.⁴⁾ [그림 6-8] 능동형 ACM 운용 파라미터 결정 알고리즘 - 능동형 ACM 운용 프레임 결정 알고리즘에 의해 선택된 파라미터는 ACM 운용시에 전송률을 최대화할 수 있도록 결정됨 [그림 6-9] 전송률 최대화 DRA 방식 결정 ○ TDMA/SCPC 혼합 자원관리 기법 설계/구현 - TDMA의 확장성과 SCPC의 높은 전송 효율을 모두 지원할 수 있는 TDMA/SCPC 통합 자원할당 알고리즘인 ARDM (Adaptive Resource Division Multiplexing) 자원할당 기법 도출 - TDMA 및 SCPC 자원을 독립적으로 운용함으로써 발생하는 주파수 사용 비효율성을 해결하기 위해 자원 요청량에 따른 TDMA/SCPC 자원 혼합 관리 기법 설계 및 구현 [그림 6-10] TDMA/SCPC 혼용기법 개념	○ TDMA/SCPC의 독립적 운용으로 인한 비효율성 해결 - TDMA와 SCPC 통합 운용으로 단말 운용상황에 따라 주파수 사용효율 증대 등 자원관리 최적화 가능함 - 하나의 중심국/단말국에서 TDMA 및 SCPC 자원을 통합 관리하기 때문에 운용 효율 증가

세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성
	- TDMA 및 SCPC 자원 요청량을 기반으로 전체 전송률이 최대화되는 프레임 구조 및 할당량 결정 알고리즘 • 최적 프레임 구조 및 자원 할당량 동시 도출을 위한 최적화 알고리즘 개발(최적 자원할당 가속화) • 채널 대역폭(w_k), 채널별 전송율(ρ_k), 단말/채널 타임슬롯 할당량(n_{ijk})를 조합하여 사용자별 요구량 및 채널 상태가 가변하는 상황에서 총 전송률이 최대가 되는 프레임 구조 결정 • 사용자 요청량에 기반하여 TDMA/SCPC 전송 여부를 결정(Γ_{ij}, z_{ijk})하기 때문에, 기존과 같이 TDMA/SCPC 각각을 위해 독립된 고정 대역폭을 사용하는 경우의 비효율성 해소(효율적 자원관리 또는 자원 소요량 최소화) • 동적 프레임 구조 결정과 최적 타임슬롯 할당 과정을 별도로 분리하여 수행하는 기존의 방식과 달리, ACM 환경에서 최적 프레임 구조 결정과 자원 할당을 동시에 수행함으로써 Global optimum 도출 가능(최적화 수준 향상) • 채널 환경 변화에 빠르게 대응할 수 있으며, 최적의 자원 관리에 소요되는 시간이 감소됨 $\begin{aligned} & \text{maximize} \quad \sum_{i,j,k} w_{ij} W_k \rho_k n_{ijk} \\ & \text{subject to} \quad \sum_k W_k \rho_k n_{ijk} \leq F_{ij} \\ & \quad \quad \quad \sum_{i,j} n_{ijk} \leq N_k \\ & \quad \quad \quad N_k \cdot z_{ijk} \leq n_{ijk} \leq N_k \cdot z_{ijk} + \Gamma_{ij} \cdot (1 - z_{ijk}) \\ & \quad \quad \quad y_{ijk} \leq 1 \\ & \quad \quad \quad y_{ijk} \leq n_{ijk} \quad \text{and} \\ & \quad \quad \quad 0 \leq \rho_k \leq r_{ik} \cdot y_{ijk} \end{aligned}$ [그림 6-11] TDMA/SCPC 혼용 자원관리 최적화 알고리즘	○ 통합 자원관리 최적화 알고리즘 개발 - 채널 환경 변화에 따라 최적 프레임 구조 결정 문제와 정해진 프레임 구조에서 최적 자원 할당량 결정 문제를 동시에 고려하는 최적화 알고리즘 개발 (세계 최초, 논문준비중) - 최적 프레임 구조 및 최적 자원할당량 동시 결정으로 고속 자원관리 기능 개발

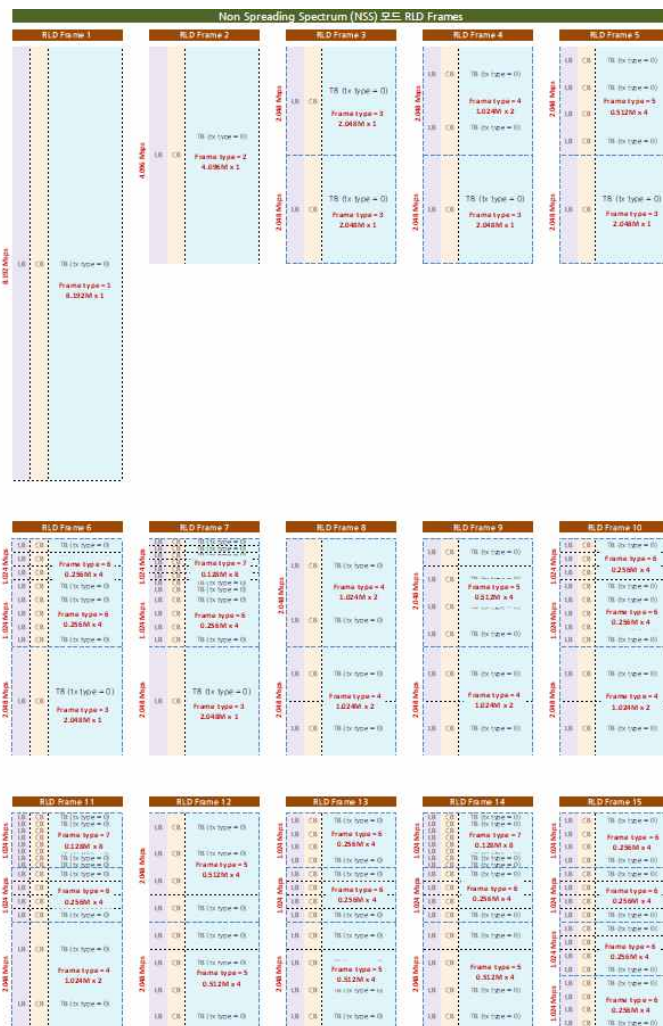
세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성
○ 위성재난통신 중심국 시스템 모듈별 제작 및 시험	○ RLD 제작 및 시험  [그림 6-12] RLD 모듈 시험 구성도 - 128, 256ksps 심볼레이트 전송 모뎀 제작 및 시험 • 저속 심볼부터 8Mpsps까지 다양한 전송 심볼을 지원 (0.128, 0.256, 0.512, 1.024, 2.048, 4.096, 8.192Mpsps) • Turbo code rate : 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 • QPSK, 8PSK, 16QAM 변조 방식 • Reference ID : 1~22까지 구현 • Floating 시뮬레이션 결과 대비 0.3dB이내 성능 열화 (설계 규격(1dB 이내) 만족)  [그림 6-13] RLD PER 성능 시험 그래프 - 대역확산 전송 모뎀 제작 및 시험 • Fixed-point 시뮬레이터 설계 및 제작 • Spreading Factor : 2, 4, 8, 16 • Turbo code rate : 1/2, 2/3 • BPSK 변조 • Payload Length : 38, 100, 170, 438byte • Reference ID : 1~19까지 구현 • Floating-point 대비 0.5dB 이내의 성능열화 • 양자화 손실: 1dB 이하 (목표대비 성능 우수)	○ RLD 구현 및 시험 - 다양한 심볼 전송을 지원 - iDirect사 대비 40%의 전송효율을 보임 - 채널당 심볼레이트, 변조방식, 부호율을 설정할 수 있도록 구현하여 ACM 모드 운용시 전송 효율 최적화 - 설계 목표 대비 성능 시험 결과 구현 margin ≤1dB의 성능을 만족함

세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성
	 [그림 6-14] Fixed-point PER 성능그래프 ○ 위성재난통신 시스템은 TDMA/SCPC 접속 방식을 모두 지원하는 혼용 시스템임 - 재난 시와 같은 최악의 환경에서도 서비스를 유지하기 위해 다양한 전송 모드 제공 필요 - Spectrum Spreading(SS모드) 및 Non-spreading(NSS 모드), Low-symbol rate 전송 방식을 모두 지원함으로써 소형 단말 및 열악한 채널 환경에서도 지속적인 서비스 제공 가능 - 평상시의 인터넷 접속 서비스 향상 및 긴급 상황시의 비디오 감시 기능 강화를 위해 효율적인 TDMA/SCPC 혼합 운용 기술 지원 - ○ DRM 포워드링크 시그널링 구조 구현 - Non-Spreading/Spreading/Low-Symbol rate 등 다양한 전송 파라미터 수용을 통해 사용자 단말의 자원 요청량 및 운용 환경에 최적화된 시스템 운용 가능 • 지원 가능한 전송 파라미터 확대로 인한 복잡도 증가 문제 해결을 위해 능동형 ACM 전송모드 결정 기법 및 최적의 프레임 구조 정의 - Non-Spreading/Low-Symbol Rate 프레임 정보 전달 구조 구현 • 0.128 / 0.256 / 0.512 / 1.024 / 2.048 / 4.096 / 8.192Msps, 총 7 개 symbol rate 지원 • 각 22개 waveform id 지원(DVB-RCS2 규격 호환) • 총 154개 tx_type 구현 • 총 7개 frame type 구현 ○ 다양한 운용 환경에서 우수한 성능 제공 가능 - 평시에는 다수의 단말 수용이 가능한 TDMA 패킷 통신 제공 - 긴급 통신시에는 고화질 비디오 서비스가 가능한 SCPC 회선 통신 제공 ○ NSS/SS모드 및 Low Symbol Rate 등 지원 가능한 전송 파라미터 확대 - 전송속도 지원 범위 확대 - 서비스 제공 가능한 채널상태 범위 확대 - 결과적으로 다양한 재난환경에 최적의 전송 서비스 제공	



[그림 6-15] NSS모드 Frame type 정의

- 하나의 RLD(4Mps)에 적용되는 총 15개의 NSS모드 RLD frame 설계 및 구현 (프레임 구조 정보 처리의 고속화)

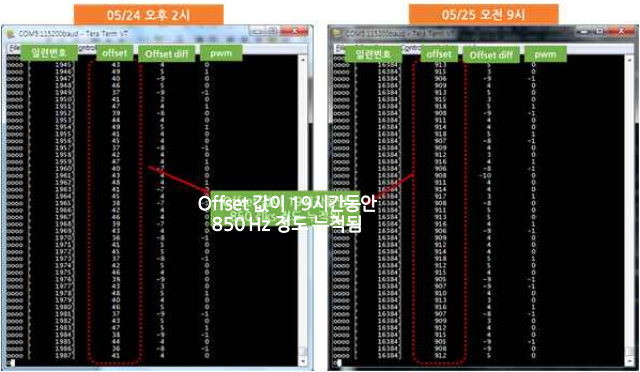


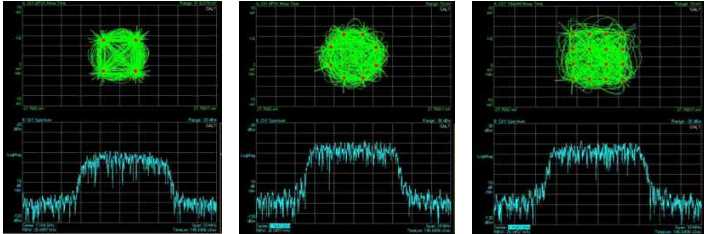
[그림 6-16] NSS모드 RLD Frame 정의

세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성
	- Spreading 프레임 정보 전달 구조 구현 • 0.128Msps, SF=2/4/8/16 지원 • 총 19개 waveform id 지원 • 총 27개 tx type 정의 • 총 4개 frame type 정의 Spreading Spectrum (SS) 모드 Frame type [그림 6-17] SS모드 Frame type 정의 • 하나의 RLD(4Msps)에 적용되는 총 10개의 SS모드 RLD frame 설계 및 구현 (프레임 구조 정보 처리 고속화) Spreading Spectrum (SS) 모드 RLD Frames [그림 6-18] SS모드 RLD Frame	

세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성																																																																																																																																														
	○ TDMA/SCPC 혼용 자원관리 최적화 알고리즘 구현 - DVB-RCS2 MAC 자원 요청량 산정 및 자원할당을 위한 위성재난시스템 BoD (Bandwidth-On-Demand) 프로토콜 설계/구현 (최적의 자원관리를 위한 정확한 자원 요청량 산정 기법) • RBDC 요청량 산정 방식$CR_RBDC[k] = \left\lceil r_{IN} + \max\left\{0, \frac{K}{T_c} \left(QueueLength - T_c \cdot r_{IN} - T_c \sum_{i=1}^{n_{FB}} CR_RBDC_{Real}[k-i] \right) \right\} \right\rceil$ • VBDC 요청량 산정 방식$CR_VBDC = Volume_{IN} + \max\{0, K(QueueLength - Volume_{IN} - PendingVbdcCounter)\}$ • RBDC/VBDC 자원할당량 산정 방식: 자원할당 최적화 알고리즘에 의한 트래픽 타입별 할당량 계산 적용 - ACM 환경에서 NSS/SS 모드 자원운용을 위한 능동형 ACM 운용 파라미터(DRA scheme) 결정 알고리즘 구현 • 능동형 ACM 운용 파라미터 정보에 따른 FLS 구성 정보 자동 생성으로 사용자 요구사항 반영 용이함 • 사용자 요구사항에 따라 DRA scheme 만 결정되면 그에 따라 시스템 운용 가능(시스템 활용도 증대) [그림 6-19] ACM 운용 시나리오 수립 • 능동형 ACM 운용 파라미터 결정 알고리즘에 의해 ACM 환경에서 적용되는 전송 파라미터들이 결정됨 <table><thead><tr><th>DRA schemes</th><th>BW [Mpsps]</th><th>W id</th><th>MODCOD</th><th>req. SNR</th><th>SNR gain</th><th>payload [bytes]</th><th># of TSs</th><th>Throughput/CH /Frame</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0.128</td><td>13</td><td>QPSK</td><td>1/3</td><td>0.51</td><td>0</td><td>+3</td><td>123</td><td>77</td><td>75.77 kbps</td></tr><tr><td>2</td><td>0.256</td><td>13</td><td>QPSK</td><td>1/3</td><td>0.51</td><td>0</td><td>+3</td><td>123</td><td>155</td><td>152.52 kbps</td></tr><tr><td>3</td><td>0.512</td><td>13</td><td>QPSK</td><td>1/3</td><td>0.51</td><td>0</td><td>+3</td><td>123</td><td>311</td><td>306.02 kbps</td></tr><tr><td>4</td><td>1.024</td><td>13</td><td>QPSK</td><td>1/3</td><td>0.51</td><td>2.2</td><td>0</td><td>+3</td><td>123</td><td>624</td><td>614.02 kbps</td></tr><tr><td>5</td><td>1.024</td><td>14</td><td>QPSK</td><td>1/2</td><td>2.71</td><td>0</td><td>+3</td><td>188</td><td>624</td><td>938.50 kbps</td></tr><tr><td>6</td><td>2.048</td><td>14</td><td>QPSK</td><td>1/2</td><td>2.71</td><td>3.02</td><td>0</td><td>188</td><td>1249</td><td>1,878.50 kbps</td></tr><tr><td>7</td><td>2.048</td><td>16</td><td>QPSK</td><td>3/4</td><td>5.73</td><td>2.76</td><td>0</td><td>298</td><td>1249</td><td>2,977.62 kbps</td></tr><tr><td>8</td><td>2.048</td><td>18</td><td>8PSK</td><td>2/3</td><td>8.49</td><td>0</td><td>+3</td><td>355</td><td>1249</td><td>3,547.16 kbps</td></tr><tr><td>9</td><td>4.096</td><td>18</td><td>8PSK</td><td>2/3</td><td>8.49</td><td>2.74</td><td>0</td><td>355</td><td>2499</td><td>7,097.16 kbps</td></tr><tr><td>10</td><td>4.096</td><td>20</td><td>8PSK</td><td>5/6</td><td>11.23</td><td>1.81</td><td>0</td><td>444</td><td>2499</td><td>8,876.45 kbps</td></tr><tr><td>11</td><td>4.096</td><td>22</td><td>16QAM</td><td>5/6</td><td>13.04</td><td>0</td><td>+3</td><td>599</td><td>2499</td><td>11,975.21 kbps</td></tr><tr><td>12</td><td>8.192</td><td>22</td><td>16QAM</td><td>5/6</td><td>13.04</td><td>-</td><td>0</td><td>599</td><td>4999</td><td>23,955.21 kbps</td></tr></tbody></table> [그림 6-20] 능동형 ACM 운용 파라미터 결정(@S_{ACM}=3dB)	DRA schemes	BW [Mpsps]	W id	MODCOD	req. SNR	SNR gain	payload [bytes]	# of TSs	Throughput/CH /Frame	1	0.128	13	QPSK	1/3	0.51	0	+3	123	77	75.77 kbps	2	0.256	13	QPSK	1/3	0.51	0	+3	123	155	152.52 kbps	3	0.512	13	QPSK	1/3	0.51	0	+3	123	311	306.02 kbps	4	1.024	13	QPSK	1/3	0.51	2.2	0	+3	123	624	614.02 kbps	5	1.024	14	QPSK	1/2	2.71	0	+3	188	624	938.50 kbps	6	2.048	14	QPSK	1/2	2.71	3.02	0	188	1249	1,878.50 kbps	7	2.048	16	QPSK	3/4	5.73	2.76	0	298	1249	2,977.62 kbps	8	2.048	18	8PSK	2/3	8.49	0	+3	355	1249	3,547.16 kbps	9	4.096	18	8PSK	2/3	8.49	2.74	0	355	2499	7,097.16 kbps	10	4.096	20	8PSK	5/6	11.23	1.81	0	444	2499	8,876.45 kbps	11	4.096	22	16QAM	5/6	13.04	0	+3	599	2499	11,975.21 kbps	12	8.192	22	16QAM	5/6	13.04	-	0	599	4999	23,955.21 kbps	
DRA schemes	BW [Mpsps]	W id	MODCOD	req. SNR	SNR gain	payload [bytes]	# of TSs	Throughput/CH /Frame																																																																																																																																								
1	0.128	13	QPSK	1/3	0.51	0	+3	123	77	75.77 kbps																																																																																																																																						
2	0.256	13	QPSK	1/3	0.51	0	+3	123	155	152.52 kbps																																																																																																																																						
3	0.512	13	QPSK	1/3	0.51	0	+3	123	311	306.02 kbps																																																																																																																																						
4	1.024	13	QPSK	1/3	0.51	2.2	0	+3	123	624	614.02 kbps																																																																																																																																					
5	1.024	14	QPSK	1/2	2.71	0	+3	188	624	938.50 kbps																																																																																																																																						
6	2.048	14	QPSK	1/2	2.71	3.02	0	188	1249	1,878.50 kbps																																																																																																																																						
7	2.048	16	QPSK	3/4	5.73	2.76	0	298	1249	2,977.62 kbps																																																																																																																																						
8	2.048	18	8PSK	2/3	8.49	0	+3	355	1249	3,547.16 kbps																																																																																																																																						
9	4.096	18	8PSK	2/3	8.49	2.74	0	355	2499	7,097.16 kbps																																																																																																																																						
10	4.096	20	8PSK	5/6	11.23	1.81	0	444	2499	8,876.45 kbps																																																																																																																																						
11	4.096	22	16QAM	5/6	13.04	0	+3	599	2499	11,975.21 kbps																																																																																																																																						
12	8.192	22	16QAM	5/6	13.04	-	0	599	4999	23,955.21 kbps																																																																																																																																						

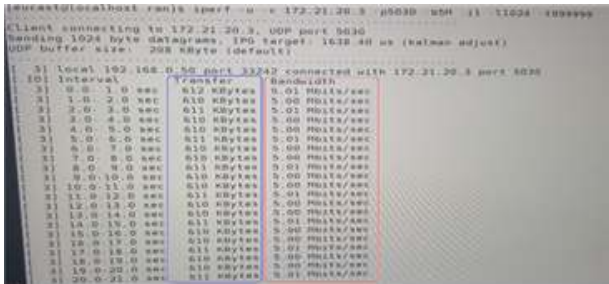
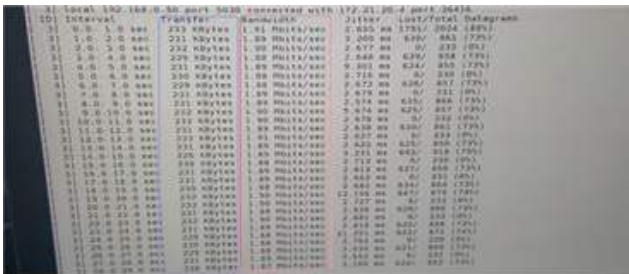
세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성																																																																																																																																																																																																								
	- ACM 운용 파라미터가 결정된 후에는 자원 구성 정보를 FLS 를 통해 전달하기 위해 BCT (Broadcast Composition Table)에 tx_type 정보 정의함 <table><tr><th rowspan="2">SR</th><th rowspan="2">tx type</th><th rowspan="2">tx content type</th><th rowspan="2">tx format class</th><th colspan="4">tx format data</th></tr><tr><th>tx block size</th><th>threshold es no</th><th>tx start offset</th><th>waveform id</th></tr><tr><td rowspan="3">0.128</td><td>1</td><td>1 (LB)</td><td>1 (LM)</td><td>5</td><td>1.07</td><td>25946</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>2 (CB)</td><td>1 (LM)</td><td>2</td><td>2.29</td><td>10758</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4 (LTB)</td><td>1 (LM)</td><td>9</td><td>0.51</td><td>2322</td><td>13</td></tr><tr><td rowspan="3">0.256</td><td>4</td><td>1 (LB)</td><td>1 (LM)</td><td>5</td><td>1.07</td><td>12974</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>2 (CB)</td><td>1 (LM)</td><td>2</td><td>2.29</td><td>5380</td><td>2</td></tr><tr><td>6</td><td>4 (LTB)</td><td>1 (LM)</td><td>9</td><td>0.51</td><td>1163</td><td>13</td></tr><tr><td rowspan="3">0.512</td><td>7</td><td>1 (LB)</td><td>1 (LM)</td><td>5</td><td>1.07</td><td>6487</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>2 (CB)</td><td>1 (LM)</td><td>2</td><td>2.29</td><td>2690</td><td>2</td></tr><tr><td>9</td><td>4 (LTB)</td><td>1 (LM)</td><td>9</td><td>0.51</td><td>582</td><td>13</td></tr><tr><td rowspan="4">1.024</td><td>10</td><td>1 (LB)</td><td>1 (LM)</td><td>5</td><td>1.07</td><td>3244</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>2 (CB)</td><td>1 (LM)</td><td>2</td><td>2.29</td><td>1345</td><td>2</td></tr><tr><td>12</td><td>4 (LTB)</td><td>1 (LM)</td><td>9</td><td>0.51</td><td>291</td><td>13</td></tr><tr><td>13</td><td>4 (LTB)</td><td>1 (LM)</td><td>9</td><td>2.71</td><td>291</td><td>14</td></tr><tr><td rowspan="5">2.048</td><td>14</td><td>1 (LB)</td><td>1 (LM)</td><td>5</td><td>1.07</td><td>1623</td><td>1</td></tr><tr><td>15</td><td>2 (CB)</td><td>1 (LM)</td><td>2</td><td>2.29</td><td>673</td><td>2</td></tr><tr><td>16</td><td>4 (LTB)</td><td>1 (LM)</td><td>9</td><td>2.71</td><td>146</td><td>14</td></tr><tr><td>17</td><td>4 (LTB)</td><td>1 (LM)</td><td>9</td><td>5.73</td><td>146</td><td>16</td></tr><tr><td>18</td><td>4 (LTB)</td><td>1 (LM)</td><td>9</td><td>8.49</td><td>146</td><td>18</td></tr><tr><td rowspan="5">4.096</td><td>19</td><td>1 (LB)</td><td>1 (LM)</td><td>5</td><td>1.07</td><td>812</td><td>1</td></tr><tr><td>20</td><td>2 (CB)</td><td>1 (LM)</td><td>2</td><td>2.29</td><td>336</td><td>2</td></tr><tr><td>21</td><td>4 (LTB)</td><td>1 (LM)</td><td>9</td><td>8.49</td><td>73</td><td>18</td></tr><tr><td>22</td><td>4 (LTB)</td><td>1 (LM)</td><td>9</td><td>11.23</td><td>73</td><td>20</td></tr><tr><td>23</td><td>4 (LTB)</td><td>1 (LM)</td><td>9</td><td>13.04</td><td>73</td><td>22</td></tr><tr><td rowspan="3">8.192</td><td>24</td><td>1 (LB)</td><td>1 (LM)</td><td>5</td><td>1.07</td><td>406</td><td>1</td></tr><tr><td>25</td><td>2 (CB)</td><td>1 (LM)</td><td>2</td><td>2.29</td><td>168</td><td>2</td></tr><tr><td>26</td><td>4 (LTB)</td><td>1 (LM)</td><td>9</td><td>13.04</td><td>37</td><td>22</td></tr></table> [그림 6-21] ACM 파라미터의 tx_type 정의(S_{ACM}=3dB) - Dynamic Framing 및 NSS/SS 모드 자원할당 기법 구현 - TDMA/SCPC 혼용 자원관리 최적화 알고리즘에 따라 가변하는 채널 상태 및 단말 요청량에 따라 최적의 프레임 구조 및 자원 할당량 결정 High Priority Traffic Low Priority Traffic RCS Network ST1 DAMA Agent Transmitted Traffic • Resource Requests • SNR • Allocations (TBTP2) NCC Dynamic Framing CAC DAMA Controller [그림 6-22] Dynamic Framing 및 자원관리 최적할당 구조	SR	tx type	tx content type	tx format class	tx format data				tx block size	threshold es no	tx start offset	waveform id	0.128	1	1 (LB)	1 (LM)	5	1.07	25946	1	2	2 (CB)	1 (LM)	2	2.29	10758	2	3	4 (LTB)	1 (LM)	9	0.51	2322	13	0.256	4	1 (LB)	1 (LM)	5	1.07	12974	1	5	2 (CB)	1 (LM)	2	2.29	5380	2	6	4 (LTB)	1 (LM)	9	0.51	1163	13	0.512	7	1 (LB)	1 (LM)	5	1.07	6487	1	8	2 (CB)	1 (LM)	2	2.29	2690	2	9	4 (LTB)	1 (LM)	9	0.51	582	13	1.024	10	1 (LB)	1 (LM)	5	1.07	3244	1	11	2 (CB)	1 (LM)	2	2.29	1345	2	12	4 (LTB)	1 (LM)	9	0.51	291	13	13	4 (LTB)	1 (LM)	9	2.71	291	14	2.048	14	1 (LB)	1 (LM)	5	1.07	1623	1	15	2 (CB)	1 (LM)	2	2.29	673	2	16	4 (LTB)	1 (LM)	9	2.71	146	14	17	4 (LTB)	1 (LM)	9	5.73	146	16	18	4 (LTB)	1 (LM)	9	8.49	146	18	4.096	19	1 (LB)	1 (LM)	5	1.07	812	1	20	2 (CB)	1 (LM)	2	2.29	336	2	21	4 (LTB)	1 (LM)	9	8.49	73	18	22	4 (LTB)	1 (LM)	9	11.23	73	20	23	4 (LTB)	1 (LM)	9	13.04	73	22	8.192	24	1 (LB)	1 (LM)	5	1.07	406	1	25	2 (CB)	1 (LM)	2	2.29	168	2	26	4 (LTB)	1 (LM)	9	13.04	37	22
SR	tx type					tx content type	tx format class	tx format data																																																																																																																																																																																																		
		tx block size	threshold es no	tx start offset	waveform id																																																																																																																																																																																																					
0.128	1	1 (LB)	1 (LM)	5	1.07	25946	1																																																																																																																																																																																																			
	2	2 (CB)	1 (LM)	2	2.29	10758	2																																																																																																																																																																																																			
	3	4 (LTB)	1 (LM)	9	0.51	2322	13																																																																																																																																																																																																			
0.256	4	1 (LB)	1 (LM)	5	1.07	12974	1																																																																																																																																																																																																			
	5	2 (CB)	1 (LM)	2	2.29	5380	2																																																																																																																																																																																																			
	6	4 (LTB)	1 (LM)	9	0.51	1163	13																																																																																																																																																																																																			
0.512	7	1 (LB)	1 (LM)	5	1.07	6487	1																																																																																																																																																																																																			
	8	2 (CB)	1 (LM)	2	2.29	2690	2																																																																																																																																																																																																			
	9	4 (LTB)	1 (LM)	9	0.51	582	13																																																																																																																																																																																																			
1.024	10	1 (LB)	1 (LM)	5	1.07	3244	1																																																																																																																																																																																																			
	11	2 (CB)	1 (LM)	2	2.29	1345	2																																																																																																																																																																																																			
	12	4 (LTB)	1 (LM)	9	0.51	291	13																																																																																																																																																																																																			
	13	4 (LTB)	1 (LM)	9	2.71	291	14																																																																																																																																																																																																			
2.048	14	1 (LB)	1 (LM)	5	1.07	1623	1																																																																																																																																																																																																			
	15	2 (CB)	1 (LM)	2	2.29	673	2																																																																																																																																																																																																			
	16	4 (LTB)	1 (LM)	9	2.71	146	14																																																																																																																																																																																																			
	17	4 (LTB)	1 (LM)	9	5.73	146	16																																																																																																																																																																																																			
	18	4 (LTB)	1 (LM)	9	8.49	146	18																																																																																																																																																																																																			
4.096	19	1 (LB)	1 (LM)	5	1.07	812	1																																																																																																																																																																																																			
	20	2 (CB)	1 (LM)	2	2.29	336	2																																																																																																																																																																																																			
	21	4 (LTB)	1 (LM)	9	8.49	73	18																																																																																																																																																																																																			
	22	4 (LTB)	1 (LM)	9	11.23	73	20																																																																																																																																																																																																			
	23	4 (LTB)	1 (LM)	9	13.04	73	22																																																																																																																																																																																																			
8.192	24	1 (LB)	1 (LM)	5	1.07	406	1																																																																																																																																																																																																			
	25	2 (CB)	1 (LM)	2	2.29	168	2																																																																																																																																																																																																			
	26	4 (LTB)	1 (LM)	9	13.04	37	22																																																																																																																																																																																																			

세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성
○ 위성재난통신 단말국 시스템 모듈별 제작 및 시험	○ 위성재난통신 단말은 TDMA/SCPC 접속 방식을 모두 지원하는 통합 단말임 - TDMA 단말과 SCPC 단말을 구분해서 사용하는 외산 제품과는 달리 통합 단말은 TDMA와 SCPC를 동시에 지원하기 위해 4개의 통신 모듈 지원 (접속방식 동시 지원으로 인한 자원관리 효율성 확보 가능) • DVB-S2(TDM Rx), DVB-RCS2(MF-TDMA Tx) • DVB-S2(SCPC Tx), DVB-S2(SCPC Rx) ○ 정확한 NCR(Network Clock Reference) 망동기 획득기능 - TDMA 시스템의 패킷 송수신을 위한 closed loop 기반의 NCR 망동기 기법 채택 - 고가의 GPS 모듈이 요구되는 Open loop 기반의 GPS 망동기 기법(외산제품)에 비해 단말 저가화가 가능 - 누적 오차 44.7Hz/hour (4.6×10^{-4}ppm 수준)의 높은 정확도 유지 확인  [그림 6-23] NCR 동기 보상기능 시험 ○ 다양한 리턴링크 전송 MODCOD 지원 - DVB-RCS2 규격과 full compatibility 제공  [그림 6-24] 리턴링크 전송시험환경	○ TDMA/SCPC 전송 기능 동시 지원으로 사용자 제공 서비스 확대 - [정상시] 인터넷 등 패킷기반 서비스 사용 - [긴급재난시] 동일한 단말로 비디오 서비스 제공 가능 ○ NCR 망동기 방식으로 단말 저가화 가능 - GPS모듈 및 고가의 OCXO 수준의 타이밍 안정도 제공 (4.6×10^{-4}ppm 수준) ○ DVB-RCS2 규격과 Full compatibility 제공 - 다양한 전송 심볼을 제공 - iDirect사 대비 40%의 전송효율 증가

세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성
	- 다양한 채널 환경 지원을 위한 저속 심볼 전송 • 저속 심볼부터 8Msps까지 다양한 전송 심볼을 지원 (0.128, 0.256, 0.512, 1.024, 2.048, 4.096, 8.192Msps) • Turbo code rate : 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 • QPSK, 8PSK, 16QAM 변조 방식 - 소형/저전력 단말 지원을 위한 대역확산 전송 • Spreading Factor : 2, 4, 8, 16 • BPSK 변조, Turbo code rate : 1/2, 2/3 • Payload Length : 38, 100, 170, 438byte - LB/CB, STB3~11, LTB3~11 송신 기능 확인 • 변조방식별 출력 EVM 2%rms 이내로 정상 동작함	
	 [그림 6-25] 변조 방식별 전송 시험 결과	
	 [그림 6-26] 리턴링크 버스트 송수신화면(STB3)	
	 [그림 6-27] 리턴링크 버스트 송수신화면(STB8)	

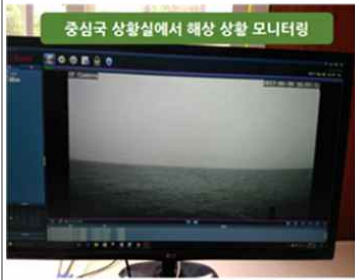
세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성
	[그림 6-28] 리턴링크 버스트 송수신화면(STB11) ○ 단말 S/W 및 RTL 설계 수정 - 단말 고속 동작을 위한 S/W 구조 최적화 • S/W 기능 최적화를 위해 CPU 동작 분리: 고속의 포워드링크 속도 지원을 위해 패킷수신처리 기능(CPU0)과 리턴링크 버스트 송신 및 제어 관련 기능(CPU1)으로 분리 • 100Mbps급 이상의 포워드링크 전송속도 지원 가능(광대역 네트워크에 활용 가능) [그림 6-29] 단말 S/W 기능 보완 - 단말 고속동작을 위한 H/W(RTL) 구조 변경 • 고속/효율적 데이터 처리를 위한 H/W 수정 및 구현 • 트래픽 전송을 위한 RLE 처리 기능 H/W 구현 (20Mbps 이상의 리턴링크 전송 지원) [그림 6-30] H/W RLE 처리 기능 검증	○ 단말 S/W 및 H/W 구조 최적화로 고속처리 기능 지원 - 네트워크 광대역화에 따라 고속 송수신 데이터 처리 기능 필요 - 포워드링크 100Mbps 이상, 리턴링크 20Mbps 이상의 전송능력 지원 (세계최고수준)

세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성
○ 위성·무선(WiFi, PS-LTE 등) 연동 모듈 제작 및 접속 시험	○ 위성·무선 연동 시스템 제작 및 접속 시험 (2017.05.16.~ 2017.06.30.) - DVB-S2/RCS2 기반 위성통신망과 위성·무선 연동 시스템을 이용하여 PS-LTE 코어망으로 백홀 서비스 제공 - PS-LTE 망에서 음성, 영상, 메시지등 멀티미디어 서비스 시험 PS-LTE 망- 가입자 인증 및 이동성, 서비스 관리 ETRI DVB-S2/RCS2 장비 예) 해경 선박 eNB: 173.18.101.58/23 G/W: 173.18.101.1 N/W: 255.255.254.0 [그림 6-31] 위성망을 이용한 PS-LTE망 백홀 시나리오 - 중심국 PS-LTE 단말과 군산 소형함정 내 PS-LTE 단말 설치 운용 [그림 6-32] 대전 중심국 PS-LTE 시스템 설치 운용 [그림 6-33] 군산 소형함정 내 PS-LTE 시스템 설치 운용	○ 백홀 서비스를 위해 위성망과 이기종 망간의 효율적 연결 구조 제시 - 인터넷/IP 인터페이스를 통해 All IP 기반 서비스 인터페이스 제공 ○ PS-LTE 위성 연동 시험 - 위성 통신 망과 위성·무선 연동 시스템을 이용하여 PS-LTE 코어망으로 백홀 서비스 우수성 입증 - 군산 소형함정 내 PS-LTE 코어망 운용결과 해경으로부터 호평을 받음

세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성
	- ETRI 중심국 PS-LTE 단말과 군산 소형함정 내 PS-LTE 단말 간 PTT 4자 음성, 영상통화 서비스  [그림 6-34] 대전 중심국 PS-LTE 단말 영상통화  [그림 6-35] 군산 소형함정 내 PS-LTE 단말 영상통화 - 양방향 전송 성능 시험(FWD: 5MHz, RTN: 2MHz) • UDP 다운로드(ETRI 중심국→군산 소형함정) ✓ Transfer : 610 Kbytes, Bandwidth : 5 Mbps  [그림 6-36] 위성·무선 연동시스템 UDP 다운로드 측정 결과 • UDP 업로드(군산 소형함정→ETRI 중심국) ✓ Transfer : 230 Kbytes, Bandwidth : 1.89 Mbps  [그림 6-37] 위성·무선 연동시스템 UDP 업로드 측정 결과	○ 사용 효율 극대화를 위한 부가 서비스 제시 - 다자간 통화 서비스(1:1, 1:N 음성, 영상) ○ 실제 상용 서비스 수준의 구체적인 시연 시나리오 제시 - 향후 상용 서비스 수행 시 관련 설정 파라미터로 활용 기대

세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성
○ 위성재난통신 국내 표준(안) 기고	○ 위성재난통신 무선접속 국내표준(안) 개발 및 TTA 기고 - 현 위성재난통신 국내표준인 ‘멀티미디어 재난구조 위성인프라 무선접속’ 규격은 물리계층, 매체접속제어계층의 2개 표준으로 구성되어 있고, DVB-RCS기반이며, 국제 표준 번역수준으로 국내 실정에 부적합함 - ‘16년 위성재난통신 국내표준 개정방안 제시 계획(PG805-043)에 따라 최신기술인 DVB- RCS2 및 S2/S2X 기반 표준을 국내실정에 맞게 반영하도록 ‘위성재난통신 무선접속 규격(안)’ 을 개발하여 ‘17.11월에 국내표준(TTA)으로 제출함 • 재난상황에 유연하게 대처하기 위해 패킷망과 회선망을 통합운용 할 수 있도록 표준화에 반영 • 위성/지상(PS-LTE/WiFi)망 연동으로 재난현장 긴급 백홀 서비스 제공 • 위성망 접속방식 및 시스템 성능규격, 순방향링크와 역방향링크 물리계층, 매체접속제어(MAC) 계층을 포함함	○ 기존 표준은 ‘08년도 개정된 표준으로 현재의 재난환경에 부적합함 ○ 본 표준은 RCS2, S2/S2X 등 최신기술을 반영하고, 패킷망과 회선망을 통합운용 할 수 있도록 표준화에 반영하여 효율성을 강화함 ○ 무선(PS-LTE/WiFi)과 위성 연동을 통해 재난망 활용도 제고
○ 천리안위성 기반 공공서비스 타당성 검증	○ 사업추진위원회 운용 - 소방청/해양경찰청, 위성관련 산업체 및 학계 인사로 사업추진 위원회를 구성하여 운영함 - ‘17년에는 총 2회(3/29, 10/18) 회의 - 위성재난통신 VSAT 개발 현황 및 시스템에 대한 수요처의 요구사항에 대해 토의함 - 소방청/해양경찰청 등의 시연 및 시험 서비스의 시나리오 등을 토의함 ○ DVB-RCS2 VSAT 군 적용 시험 수행함 - 천리안 위성의 군통신 적용 타당성 검증을 위해 군수사 및 전방 8곳의 군수/보급부대를 대상으로 추진하였음 ○ DVB-RCS2 VSAT 소방청 대상 시험 수행함 - 소방청(세종 본청 및 남양주)을 대상으로 시험서비스를 지속적으로 제공 - 제주소방본부에 가반형 단말을 이용한 천리안위성 기반 위성재난통신 시험서비스 확대 운용 (‘17.11.~’18.0.2)	○ 위성재난통신시스템 요구사항 수렴을 통한 현장 활용도 제고 ○ 전시 효율적인 군수 재고통제를 위한 군 통신망 확보 및 민간위성통신망 군 적용의 기술적 타당성 검증(민간 위성 및 장비 군 적용 확정) ○ 위성재난통신시스템 활용기관(소방청)의 요구에 따라 위성전송 시험을 통해 기술적 타당성 검증을 수행함 - 재난재해시 접근이 불가능한 재난

세부 연구목표	연구 결과	질적 우수성
	 [그림 6-38] 제주소방본부 고정형/가반형 단말 설치 ○ 천리안위성 및 해상 위성재난통신 시스템 활용 타당성 검증 시험 - 해경 함정에 해상용 단말 설치하여 해상 위성재난통신 시스템 시험(군산, 2017.06.27.~07.02.) • 대전(ETRI, 중심국) 및 군산(1부두, 50톤급 소형 함정, 해상 단말국)에 위성재난 서비스 시스템 설치  [그림 6-39] VSAT 중심국 설치(대전)  [그림 6-40] 해상안테나 설치(군산) - 평상시 및 긴급재난시 위성재난시스템 운용에 필요한 다양한 통신 서비스 시험 진행 • 영상감시, 화상전화 및 인터넷 접속, 위성무선 연동 기능 시험(PS-LTE, Wi-Fi) 수행	현장에 위성접근성을 강화한 위성재난망 구축 ○ 위성 해상재난통신 시스템 및 천리안위성 활용 타당성 검증 - 평상시/긴급재난시 필요한 다양한 서비스 검증 - 평상시 승무원 근무환경 지원을 위한 화상전화, 인터넷 접속 및 Wi-Fi 연동 서비스 지원 - 긴급재난시의 고화질 영상감시 및 PS-LTE 연동 기능 지원

세부 연구목표	연구 결과		질적 우수성																																																																								
	대전(중심국, 상황실)  [대전] Web CAM 시험화면(HD): 선실상황 모니터링	군산(단말국, 소형함정)  [군산] IP-Phone 으로 대전 상황실과 영상통화	- 고화질 영상감시 및 화상전화 서비스 제공으로 재해예방 및 신속한 긴급구조 활동 지원																																																																								
	중심국 상황실에서 해상 상황 모니터링  [대전] Web CAM 시험화면(HD): 해상상황 모니터링	해상 상황 모니터링 및 영상전송  [군산] Web CAM으로 해상상황 영상전송																																																																									
	[그림 6-41] 영상감시 및 화상전화 서비스 시험																																																																										
	대전(중심국, 상황실)  [대전] PS-LTE 단말 시험(그룹통화)	군산(단말국, 소형함정)  [군산] PS-LTE 단말로 대전 상황실과 영상통화																																																																									
	 [대전] PS-LTE 단말 시험(영상전송)	 [군산] Wi-Fi 서비스: 유튜브 시청 화면	- PS-LTE 연동기능으로 재난상황 대응시 기관간 원활한 협업체계 구축 가능 - Wi-Fi 서비스 지원으로 재난구조요원 및 지상망 붕괴시 이재민/민간인 긴급 통신기능 지원																																																																								
[그림 6-42] PS-LTE 및 Wi-Fi 연동 시험																																																																											
<table><tr><th rowspan="2">일자</th><th colspan="2">측정 구간</th><th rowspan="2">평균 SNR [dB]</th><th rowspan="2">일 평균 SNR [dB]</th><th colspan="2">날씨</th></tr><tr><th>시작시간</th><th>종료시간</th><th>군산</th><th>대전</th></tr><tr><td rowspan="3">6/30(금)</td><td>16:40</td><td>19:40</td><td>15.60737</td><td rowspan="3">15.507</td><td rowspan="3">흐림</td><td rowspan="3">흐림</td></tr><tr><td>19:40</td><td>22:40</td><td>15.40663</td></tr><tr><td>22:40</td><td>1:40</td><td>15.37282</td></tr><tr><td rowspan="8">7/01(토)</td><td>1:40</td><td>4:40</td><td>14.35402</td><td rowspan="8">14.9035</td><td rowspan="8">강우 (9mm)</td><td rowspan="8">강우 (14.4mm)</td></tr><tr><td>4:40</td><td>7:40</td><td>14.77996</td></tr><tr><td>7:40</td><td>10:40</td><td>14.72237</td></tr><tr><td>10:40</td><td>13:40</td><td>14.83901</td></tr><tr><td>13:40</td><td>16:40</td><td>15.05181</td></tr><tr><td>16:40</td><td>19:40</td><td>15.18848</td></tr><tr><td>19:40</td><td>22:40</td><td>14.91954</td></tr><tr><td>22:40</td><td>1:40</td><td>14.99209</td></tr><tr><td rowspan="2">7/02(일)</td><td>1:40</td><td>4:40</td><td>14.93239</td><td rowspan="2">14.86538</td><td rowspan="2">강우 (1.2mm)</td><td rowspan="2">강우 (39.5mm)</td></tr><tr><td>4:40</td><td>7:40</td><td>14.67168</td></tr><tr><td colspan="3">전체 평균 SNR [dB]</td><td>14.98755</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							일자	측정 구간		평균 SNR [dB]	일 평균 SNR [dB]	날씨		시작시간	종료시간	군산	대전	6/30(금)	16:40	19:40	15.60737	15.507	흐림	흐림	19:40	22:40	15.40663	22:40	1:40	15.37282	7/01(토)	1:40	4:40	14.35402	14.9035	강우 (9mm)	강우 (14.4mm)	4:40	7:40	14.77996	7:40	10:40	14.72237	10:40	13:40	14.83901	13:40	16:40	15.05181	16:40	19:40	15.18848	19:40	22:40	14.91954	22:40	1:40	14.99209	7/02(일)	1:40	4:40	14.93239	14.86538	강우 (1.2mm)	강우 (39.5mm)	4:40	7:40	14.67168	전체 평균 SNR [dB]			14.98755			
일자	측정 구간		평균 SNR [dB]	일 평균 SNR [dB]	날씨																																																																						
	시작시간	종료시간			군산	대전																																																																					
6/30(금)	16:40	19:40	15.60737	15.507	흐림	흐림																																																																					
	19:40	22:40	15.40663																																																																								
	22:40	1:40	15.37282																																																																								
7/01(토)	1:40	4:40	14.35402	14.9035	강우 (9mm)	강우 (14.4mm)																																																																					
	4:40	7:40	14.77996																																																																								
	7:40	10:40	14.72237																																																																								
	10:40	13:40	14.83901																																																																								
	13:40	16:40	15.05181																																																																								
	16:40	19:40	15.18848																																																																								
	19:40	22:40	14.91954																																																																								
	22:40	1:40	14.99209																																																																								
7/02(일)	1:40	4:40	14.93239	14.86538	강우 (1.2mm)	강우 (39.5mm)																																																																					
	4:40	7:40	14.67168																																																																								
전체 평균 SNR [dB]			14.98755																																																																								
[그림 6-43] 강우환경에서의 서비스 유지 검증																																																																											

나. 세계수준과의 기술 비교

- 전통적으로 VSAT 기반의 위성통신 시장은 미국 Hughes, 이스라엘의 Gilat사가 세계시장을 양분해 왔으나 최근에는 미국 iDirect사의 VSAT 시스템이 세계시장 점유율을 확대하고 있음
- 미국 Hughes사는 HX 시스템으로 세계 최고 수준의 가정과 기업을 위한 네트워크 전송 기술, 기업 및 정부를 위한 솔루션에 대한 위성 광대역 서비스를 하고 있음
- HX 시스템에는 ACM 기술, FDMA/TDMA 등의 기술을 적용하여 star/mesh 망을 운용
- Gilat사는 고성능 허브 시스템인 SkyEdge II-c를 개발, 포괄적인 위성 네트워크 서비스를 제공
- MF-TDMA 및 DVB-S2 ACM SCPC를 적용하여 고성능 허브 시스템 구성
- iDirect 사는 선박, 항공기 등에서 활용 가능한 고효율 적응형 VSAT 전송기술을 기반으로 하는 VSAT 시스템을 출시하고 있음
- 낮은 SNR 동작을 위한 대역확산 기술, ACM 기술 등을 위한 적응형 자원관리 기술을 적용하고 있음
- 제안 ETRI 기술은 주요 전송 기능에 대해 세계 각 사의 주요 전송기술과 비교를 통하여 개발 목표를 설정하고 구현하여 **세계 최고 수준 대비 동등 또는 우수한 성능 확보**

〈표 6-1〉 세계 기술 vs 제안 ETRI 기술 전송 규격 비교

	iDirect 기술 - X7 satellite Router	Hughes	Gilat	ETRI 제안 기술
변조방식	BPSK, QPSK, 8PSK	OQPSK	BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM	BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM
부호율	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7	1/2, 2/3, 4/5	1/3, 2/5, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7	1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6
심볼속도	128ksps ~ 7.5Msps	256ksps ~ 6Msps	128ksps ~ 6Msps	128ksps ~ 8.192Msps
SF(Spreading Factor)	2, 4, 8	2, 4, 8	-	2, 4, 8, 16^{주1)}
자원할당 방식 등 추가	Adaptive TDMA 기술	FDMA/TDMA	MF-TDMA	ARDM (Adaptive Resource Division Multiplexing) 기법

주1) SF 16은 Log-on Burst에만 적용됨

7. 연구결과의 활용 가능성 및 파급효과

가. 연구결과 활용 가능성

1) 연구결과 활용 가능성

구 분	구체적인 단계 및 내용
○ 기술의 응용 분야 및 활용 방법	[공공안전 통신 인프라] 행안부, 소방청, 해양경찰청, 군 등 공공기관 대상으로 천리안위성 등 차세대 위성통신 인프라인 Ka 대역 위성을 이용하는 공공안전 통신 인프라 구축에 활용 [긴급 재난통신망] 개인이 운반할 수 있는 소형 운반형 위성단말에 의해 기존 차량형 SNG로는 접근이 불가능한 재난현장 및 재난유형에도 신속히 대응할 수 있는 긴급 재난통신망 구축에 활용 [해양 재난통신망] 50톤급 이하의 소형 함정에 탑재 가능한 위성단말 및 안테나 개발과 다양한 무선 백홀 기능에 의해 다변화되고 있는 해양재난에 적극적으로 대처할 수 있는 해상 경비정의 통신 인프라 강화에 활용 [군통신망] point-to-point, point-to-multi-point, 고정/운반형 접속 등 다양한 망 접속 요구사항에 대처 가능한 군의 전후방 전략/전술 통신망 구축에 활용하여 군 작전능력 증진 및 군 통신망의 생존성 강화에 활용 [다양한 민수분야로의 확장 적용] - 연근해 선박 대상의 위치기반 서비스 및 비상통신용 서비스 제공 - 도서벽지, 연근해 지역의 통신 인프라 낙후지역을 대상으로 한 인터넷 서비스 제공 - 수자원공사, 기상청, 산림청 등 전국 단위의 위성 IoT, 감시경계/정보수집 서비스 제공 - 위성 재난통신망의 검증을 위해 구축되는 시험서비스망은 천리안위성 및 천리안위성 후속 통신 탑재체에서 연속적 운용이 가능함
○ 적용상의 애로점과 극복(개선) 방안	- 해외 선도기업들의 시장 장악력을 바탕으로 한 적극적 영업 - 국내 주요 통신인프라의 국산화를 위한 소요부처와의 전략적 협력 관계 구축 - 개발하는 기술은 해외 선도기업의 기술력과 거의 대등 또는 우수하기 때문에 적극적 기술홍보 추진 필요(시범망 구축 및 전시회 출품 등)
○ 제품/서비스의 예상 수요자(층)	- 소방청/해양경찰청/합참(군) - K-water (구. 한국수자원공사) - 산림청
○ 제품/서비스화하여 시장에 도입되기 까지 요구되는 시간의 정도	- 시제품 개발 : 3년 - 상용 제품 개발 : 1년

2) 연구결과의 성과 확산계획

- 소방청, 해경과의 협력에 의해 육상/해상 재난에 대응할 수 있는 천리안위성 기반 위성재난통신 시험망 서비스를 통해 육상/해상 재난에 수직 및 수평적 협업 체계 구축 등 현장 대응력이 강화된 공공 안전인프라 구축에 활용
- 군의 전술/전략통신 역량 강화를 위해 천리안위성 기반의 point-to-point 또는 point-to-multi point 위성통신 시험망 서비스를 통해 군 위성통신 인프라 구축에 활용
- 위성재난통신 시범서비스 시 위성통신 제조업체에 참여를 유도하는 등의 상용화 기회 제공으로 단기에 국내 위성통신 산업화 기반 구축
- 위성 ICT 시장은 틈새시장으로 대기업이 접근하기에는 부적합한 기술 집약형 분야로써, 국내 강소형 중소기업에 기술이전을 통한 사업화 및 해외시장 개척 지원
- 중소기업의 해외 시장 개척/진출 시에 천리안위성 기반 전송시험 시험 실시 및 검증 등의 기술 인증 자료(시스템 안정성 등) 제공을 통하여 해외 진출 교두보 확보 지원

나. 연구결과 파급효과

1) 기술측면 파급효과

- 성형망 및 회선망 동시 접속 기능을 지원하는 기술을 적용한 시스템으로써 다양한 무선망 백홀 서비스가 가능하여 군 체계통신, 센서와 연동한 수자원 관리, 기상 데이터 전송 등 국방/기타 공공분야 통신장비로 활용 가능
 - 성형망의 우수한 단말 수용 능력과 회선망의 실시간 서비스를 모두 지원하는 듀얼모드 시스템 기술 확보 가능
 - 성형망 기반 회선망 오버레이(overlay) 기술 확보 가능
 - 육상 재난 발생 시, 가반형 단말을 이용하여 재난 현장 최근접 지역에 통신링크 구축 가능
 - 해상 서비스 적용 시, 소형 단정과 50톤 이하 경비정 간의 안정적인 지휘 통신링크 확보
- 기존의 위성재난통신망 문제점을 대폭 개선할 수 있는 육상/해상 위성재난통신 서비스망으로 운용하여 육상/해상 재난 대응능력 향상 가능
 - 육상재난 발생 시 가반형 단말을 이용한 최근접 지역에서의 통신링크 구축에 의해 재난대응 능력 향상
 - 해상 서비스 적용 시, 소형 단정과 50톤 이하 경비정 간 수Km 지역에서의 안정적인 지휘 통신링크 확보
 - 패킷망과 회선망이 별도로 구축되어 있는 기존 위성재난통신망의 비효율성을 제거함으로써 통합, 효율화된 위성재난통신망 운용기술 확보 가능
- 3G/4G망, Wi-Fi 등 다양한 무선망에 대한 위성백홀 제공으로 선박, 항공기 대상의 위성기반 광대역 이동형 멀티미디어 서비스 장비로 활용 가능
 - 국내 제조업체의 대외 기술 경쟁력 향상 및 국방/공공 위성 통신 분야로 기술 확산 가능

- 국가의 위험물, 환경 등 국가 공공 산업 인프라의 감시, 제어용의 SCADA¹²⁾, IoT 구축 시스템으로 활용 가능
 - 전국 단위 홍수 예정보, 광역 환경감시·경계 서비스 제공
 - 역방향 링크 저전력 전송 등 최신 위성 전송기술 확보
- TDMA/SCPC 등 가변 위성접속에 의해 위성중계기의 운용비용 절감이 가능하며, 특히 천리안 위성 등 강우에 약한 Ka 대역 위성의 안정적 활용기반 조성
 - 한정된 위성통신 자원의 효율적인 사용 및 비용 절감
- Ka 대역 위성을 활용한 차세대 방송 및 통신 서비스 시스템 구축 및 이를 활용한 도서벽지, 연근해 지역의 통신 인프라 낙후지역을 대상으로 한 인터넷 서비스 제공 가능
 - 섬, 산간벽지 등 인터넷 불통지역에 대해서 지역 간 정보화 격차 해소 등 보편적 통신 서비스 제공
- ‘평시 안전’을 위한 감시 기능과 ‘재난 구조’ 시 상황감지, 전파, 통합지휘를 위한 영상전송 기능 등 다양한 서비스 제공이 가능
 - 위성 IoT 기능을 갖는 단말을 이용하여 국가 위험물, 환경 등 국가 공공 산업 인프라에 대한 원격제어 및 감시 기능
 - 수집된 정보를 분석하여 대국민 정보나 구조요원/이재민 대상의 비상통신 수단 제공

2) 사회문제해결 파급효과

- 최근 지구온난화 등의 기후변화에 의해 태풍·호우 등의 자연재해가 빈번히 발생하고 있으며, 화재·시설물 붕괴, 산불, 유조선 사고 및 여객선 사고 와 같은 인적 재난에 의해 귀중한 인명손실과 더불어 재산피해가 속출하고 있음
 - 내 재해성의 위성 기반 긴급통신(구조요원/이재민 통신)에 의해 재난 대처의 효율성 증대로 국민 생명 및 재산보호에 기여
- 외국의 사례에서도 대규모 재난으로 인해 지상망 붕괴 시 위성망이 비상 긴급 재난 통신망으로 사용되어 구호 및 복구에 활용됨
 - 일본 대지진 당시 NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation)는 약 900대의 위성단말을 이용하여 재난 통신망으로 활용
 - 중국 쓰촨성 대지진 시 CASC (China Satellite Communication Corporation) 은 100대의 VSAT을 이용하여 재난 방송 및 재난 지역 수문감시 SCADA서비스로 활용
- 국가 비상사태, 재난재해 시에 국민생명/재산 보호를 위한 구조통신/비상통신 인프라와 통일을 대비한 긴급 방송통신 인프라로 활용 가능
 - 태풍 ‘볼라벤’ 가거도 상륙(‘12.8.28) 시나 연평도 포격 사건(‘10.11.23) 시에도 유무선 통신시설 파괴로 통신 불능에 의해 이재민 공황상태 발생
 - 이러한 경우 백홀 기능을 갖는 간단한 위성단말에 의해서도 구조 통신 및 이재민 대상의 긴급통신 기능이 충분히 가능하여 재난 피해 최소화 가능
 - 군, 소방청 등에서 북한의 전파교란을 대비한 TDMA/SCPC 전환 기반 위성통신 다이버시티를 위해 활용을 통한 군 작전체계 활용 및 국민의 생명과 재산보호 가능

- 기존 차량형 SNG 시스템은 다양한 재난현장으로의 접근성 결여, 시스템 노후화, 다양한 무선망과 연동기능 결여 등 여러 유형의 재난대응에 어려움이 있고, 시스템/권역별로 호환성이 떨어져 효율적 협업체계 구축이 어려움
 - 하나의 단말을 통해 성형망 및 회선망 구성이 가능하여 재난 지휘통신 및 이재민 등에 대한 긴급통신망으로의 활용이 가능하여 재난 시 국민 안전함 삶에 기여
 - 재난유형에 따라 가반형/이동형 단말에 의해 재난현장 접근성 및 대응력 강화
 - 소형선박에서도 비상위성통신 기능 장착으로 해양 재난재해 대응능력 향상
- 위성재난통신망은 재난이 발생하지 않는 평시에는 지역 간 정보화 격차해소, 전파음역 지역 대상 초고속 인터넷 제공 등에 활용할 수 있으며, 이를 통해 국민 편익 및 국민 삶의 질 향상에 기여
- 위성의 특성 상 한반도 전체를 대상으로 국방 IDX, 안전 IDX, 환경 IDX, 교통 IDX 제공으로 국민의 보편적 삶의 질 향상과 안전한 삶 제공에 기여

8. 연구개발 성과

가. 연구실적물

1) 특허

국내/ 국외	출원/제출 구분	출원 (관리)번호	발명명칭	출원(제출)기관	출원(제출)일
국내	출원	10-2016-0150426	LDPC 복호기 구현 시 Memory Access Conflict 발생 방지를 위한 H matrix 스케줄링 방법 및 장치	ETRI	2016.11.11
국내	출원	10-2017-0040169	저복잡도 채널라이저 구조	ETRI	2017.03.29
국내	출원중	출원중 (PR20160882KR)	TDMA/SCPC 통합형 위성 통신을 위한 성형/메쉬망 접속 장치 및 방법	ETRI	2016.11.11.
국내	출원중	출원중 (PR20170701KR)	패킷 길이에 따른 수신신호 복원 장치	ETRI	2017.10.25
국내	출원	10-2017-0038388	상호 상관을 이용한 부가 정보가 없는 선택사상 수신 기법	ETRI	2017.02.22.
국외 (3국특허)	출원중	출원중 (PR20160837FR, PR20160837JP, PR20160837KR, PR20160837US)	LDPC 복호기 구현 시 Memory Access Conflict 발생 방지를 위한 H matrix 스케줄링 방법 및 장치	ETRI	2016.11.11
국외	출원중	출원중 (PR20161273US)	저복잡도 채널라이저 구조	ETRI	2016.11.30
국외	출원중	출원중 (PR20160882US)	TDMA/SCPC 통합형 위성 통신을 위한 성형/메쉬망 접속 장치 및 방법	ETRI	2016.11.11.
국외	출원	US 15/711,332	상호 상관을 이용한 부가 정보가 없는 선택사상 수신 기법	ETRI	2017.06.13.
국외	출원중	출원중 (PR20170701KR)	패킷 길이에 따른 수신신호 복원 장치	ETRI	2017.10.25

2) 논문

<SCI 논문 제출>

번 호	논문명	저자명	저널명	일시	국내/국제
1	Optimization of Dynamic Framing and Resource Allocation for integrated TDMA and SCPC network over Satellite Return Links	Minsu Shin, Jiwhan Choi, Deockgil Oh	IEEE Trans. Commun.	2018.01 (제출예정)	국제
2	Dual mode symbol timing recovery architecture for DVB-RCS2 standard	Pansoo Kim, Deock-Gil Oh	ETRI journal	2018.02 (제출예정)	국제

<게재 논문 Lists>

번 호	논문명	저자명	저널명	일시	국내/국제
01	작은 롤 오프 성분에 따른 DVB-S2X 위성통신 성능 분석	이종근, 장대익	ICACT 2017	2017.02.21	국제
02	상호 상관을 이용한 부가정보가 필요 없는 Selected Mapping 수신방법 제안	이종근, 장대익	한국통신학회 논문지	2017.04.30	국내
03	DVB-RCS2 표준 기반의 대역확산 전송 복조기술 연구	이인기, 오덕길	한국통신학회 하계학술대회	2017.06.22	국내
04	최신 위성 방송용 저전력 채널 부호의 구현 방법	김민혁, 오덕길	한국전자과학회 하계학술대회	2017.08.25	국내
05	위성 통신을 위한 TCP 기반의 integrated PEP 성능 분석	김민혁, 홍현하, 오덕길	위성정보통신학회 국내학술발표대회	2017.09.15	국내
06	DVB-RCS2 표준을 위한 이중모드 심볼 동기	김관수, 오덕길	Ka band conference 2017	2017.10.16	국제
07	On the Mixed Support of TDMA and SCPC for Satellite Disaster Communications Network	신민수, 유준규, 오덕길	ICTC 2017	2017.10.19	국제
08	On the Network Clock Reference Variation Compensation for Satellite TDMA Network	신민수, 유준규, 오덕길	ICTC 2017	2017.10.19	국제
09	The Enhancement Receiver structure for the DVB-RCS2 system	이인기, 오덕길	JC-SAT 2017	2017.10.26	국제

3) 기고서

번 호	구분	기고서명	표준기고명	회의명	기고반영일	관련번호
1	국내	위성재난통신 무선접속 규격	TTA	PG805	2017.12.05	2017PG805-016

TTA Standard	정보통신단체표준(국문표준) TTAK.KO-xx.xxxx	제정일: 2017년 12월 xx일	<별지 제9호 : 요령 제7조 관련>			
	위성재난통신 무선접속		위원회회의 기고서			
	Satellite Network Access Specification for Satellite PPDR Communications		한 국 정 보 통 신 기 술 협 회 Telecommunications Technology Association			
			문서번호: 2017PG805-016 2017년 11월 27일			
			위원회명 PG805	(실무반명) 해당없음		
			문서종류 표준초안 (O), Information (I), Comments (C), 기타 ()			
			출 처 한국전자통신연구원			
			제 목 위성재난통신 무선접속 규격 제정			
			작 성 자 (Contact) <성명> 장 대 익 외 <직위> 책임연구원 <소속> 한국전자통신연구원 <Tel> 042-860-5219 <Fax> 042-860-6949 <E-mail> dchang@etri.re.kr			
			내용요약 (Abstract) 본 문서에서는 2017년 TTA PG805의 과제로 채택된 “멀티미디어 재난구조 위성인프라 무선접속” 표준 규격 작성에 관한 사항으로서, “위성재난통신 무선접속” 표준 규격으로 제목 및 내용을 신규로 제정하기 위해 표준(안)을 제시한다.			
		특허포함 유무: 무				
		지작권 본 문서의 저작권(copyright)은 TTA에 허여합니다.				
		<이하 내용 기재>				

[위성재난통신 무선접속 규격(TTAK.KO-xx-xxxx)]

[위성재난통신 무선접속 규격(2017PG805-016) 기고]

4) 기술이전

번호	기술이전 내역	대상국명	대상기관명	이전일시	수입금액(백만원)
1	위성통신용 DVB-S2기반 변조기 기술	한국	(주)에이셋	2017.01	60
2	DVB-RCS2 저속심볼 및 대역확산전송 기술 시뮬레이터	한국	(주)넷커스터마이즈	2017.03	60

※ 기술이전명 : 위성통신용 DVB-S2기반 변조기 기술에 포함된 특허(고속 신호 처리를 위한 DAC 장치들 사이의 동기화 방법, 특허 등록번호 : 9083379)

기술이전계약서상 상세

이전기술명	위성통신용 DVB-S2기반 변조기 기술
기술전수 책임자	[03950] 유준규 책임연구원 방송·미디어연구소 > 위성항공ICT연구부 > 위성방송통신연구실
계약번호	4302-2016-00771
작성일자	2016-10-24
수정일자(일)	2016-11-08 [2016-10-27]

계약요약

계약요약	내용 및 범위	사업개요	공동연구/영역	기술료/기술지도	기술자료	지적재산권	참여자	기술이전계약서	전수책임자변경내역
이전기술에 대한 기술/사업 분야	전파방송위성								
이전기술연구기간	2016-01-01 ~ 2016-10-24			오른소스(SW) 사용	해니오				
이전기술 개요	가. 기술이전의 목적 및 필요성 - DVB-S2 표준기반의 위성통신 및 방송 전송 기술 개발 - Ku/Ka 대역 위성중계기를 통한 양방향 고속데이터 통신서비스 시장확대에 기여 나. 활용 방안 및 기대효과 - 궁지에도 위성을 이용한 DVB-S2 표준기반 위성통신서비스를 제공할 수 있음. - 위성 IP기반 전송시스템을 활용한 방송서비스와 인터넷기반 전송시스템을 활용한 초고속 양방향 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 공공통신망 기술 확산 - 위성방송통신 전송기술의 대중화를 통해 공공성 위주의 위성통신시장이 민간영역까지 확대되어 위성통신시장의 활성화에 기여 다. 목적과 필요성 - DVB-S2 standard development of satellite-based communications and broadcast transmission technology - High-speed bi-directional data communication services, contributing to market expansion through a Ku/Ka-band satellite transponder 2. Utilization and expected outcomes - It can provide the DVB-S2 based satellite communication service using a geostationary satellite. - High-speed bidirectional satellite IP-based transmission systems Internet services using the Internet-based service and a broadcast transmission system utilizing - With the popularity of satellite communications transmission technology it is expanding the market for satellite communications-oriented public service to the private sector contribute to the revitalization of the satellite communications market								
이전기술 응용분야	위성통신 및 방송								
	Satellite Communication & Broadcasting Services								
	DVB-S2 표준 지원								

Q-mark 인증서

기술명: 위성통신용 DVB-S2 기반 변조기
수행부서 책임자: 오덕길
인증번호: 기술 Q-mark 2016-088

위 기술은 기술이전 대상 요구사항을 100% 충족하였기에 Q-mark를 부여합니다.

2016. 10. 10.

한국전자통신연구원장

[기술이전 신청 내역 및 Q-Mark 인증: 위성통신용 DVB-S2 기반 변조기 기술]

기술이전계약서상 상세

이전기술명	위성통신용 DVB-RCS2 저속심볼 및 대역확산전송 기술 시뮬레이터
기술전수 책임자	[04452] 이민기 선임연구원 방송·미디어연구소 > 전파·위성연구본부 > 위성기술연구그룹
계약번호	4230-2017-00596
작성일자	2017-03-06
수정일자(일)	2017-03-06 [2017-03-09]

계약요약

계약요약	내용 및 범위	사업개요	공동연구/영역	기술료/기술지도	기술자료	지적재산권	참여자	기술이전계약서	전수책임자변경내역
이전기술에 대한 기술/사업 분야	전파방송위성								
이전기술연구기간	2016-01-01 ~ 2017-02-28			오른소스(SW) 사용	해니오				
이전기술 개요	국문: DVB-RCS2 기반의 저속 심볼 및 대역확산 전송 모듈 시뮬레이터 기술임 영문: It is the digital Modem technology with low symbol rate and spread spectrum transmission base on DVB-RCS2 국문: - 육상, 해상 광대역 위성통신 서비스 - 환경 감시 및 긴급 재난 통신 서비스 - 군 작전 통신망 서비스 영문: - Wideband satellite communication service for ground and maritime applications - Supervisory control and data acquisition for nature monitoring and emergency solution - Communications On-The-Move and digital warfare for military application 다. 목적과 필요성 - DVB-RCS2 표준 지원 - 심볼 레이트 : 128/256/512/1024/2048/4096 kbps - 대역확산 폭터치 : 2, 4, 8, 16 - 지원하는 WAVEFORM ID - 저속 심볼레이트 : 1~22 - 대역확산 전송 : 1~19								
이전기술 응용분야	위성통신 및 방송								
	Satellite Communication & Broadcasting Services								
	DVB-RCS2 표준 지원								
타 기관 기술료 부분 여부	해니오								
기술이전 계약서 작성 여부	해니오								
SW Bank 등록 대상 여부	등록 불필요								

Q-mark 인증서

기술명: DVB-RCS2 저속심볼 및 대역확산전송 기술 시뮬레이터
수행부서 책임자: 오덕길
인증번호: 기술 Q-mark 2017-4002

위 기술은 기술이전 대상 요구사항을 100% 충족하였기에 Q-mark를 부여합니다.

2017. 02. 10.

한국전자통신연구원장

[기술이전 신청 내역 및 Q-Mark 인증: DVB-RCS2 저속심볼 및 대역확산전송 기술 시뮬레이터]

이전기술명	국문	위성통신용 DVB-S2기반 변조기 기술		
	영문	DVB-S2 Modulator Technology for Satellite Communication		
기술전수 책임자	[03950] 유준규 책임연구원 방송·미디어연구소 > 위성항공ICT연구부 > 위성방송통신연구실			
계획번호	4302-2016-00771			
작성자	유준규	작성일	2016-10-24	
수정자[담당자]	윤주학 [윤주학]	수정일[접수일]	2016-11-08 [2016-10-27]	

개발개요 내용 및 범위 사업개요 공동연구/용역 기술료/기술지도 기술자료 **지적재산권** 참여자 기술이전확약서 전수책임자변경이력

지적재산권 내역

추가

Total 1								
	문서번호	관리번호	발명의 명칭	출원번호	출원일	등록번호	등록일	출원번호
1	505020130010	PR20130474US	고속 신호 처리를 위한 DAC 장치들 사	14/301753	20140619	9083379	20150714	14/301753

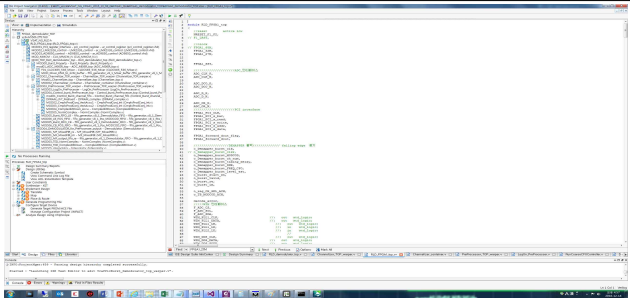
[기술이전 관련특허]

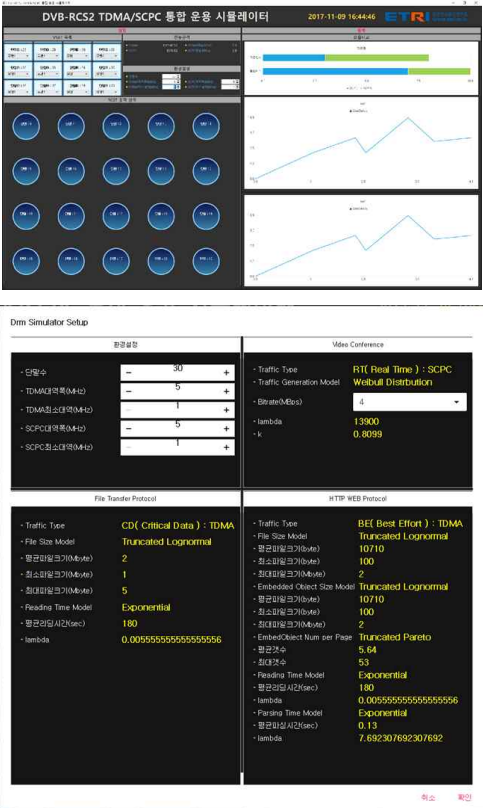
5) 기술문서

번 호	문서명	등록일	유형
01	가반형 단말 설치 및 운용매뉴얼	2017.11.21	TM
02	Enhanced TCP 기반의 Integrated PEP 성능 분석	2017.11.14	TM
03	리턴링크 복조 모듈(RLD) 시험 절차 결과서	2017.12.14	TD
04	DVB-RCS2 저속심볼 및 대역확산전송 기술 시뮬레이터 시험 절차 결과서	2017.11.27	TM
05	DVB-RCS2 저속심볼 및 대역확산전송 기술 시뮬레이터 요구사항 정의서	2017.11.27	TM
06	유무선 연동 시스템 시험서	2017.07.21.	TDP
07	Spreading 버스트 구조설계 방안	2017.03.30	TM
08	위성재난시스템 프레임 구조 분석	2017.03.30	TM
09	위성재난시스템 ACM 운용 시나리오(DRA Schemes)	2017.10.31	TM
10	위성재난시스템 FLS 설계 방안	2017.04.30	TM
11	위성재난시스템 BoD 프로토콜 구현 방안	2017.07.31	TM
12	DRM 상세설계서 Part-2 슈퍼프레임 구조	2017.04.30	TD
13	DRM 상세설계서 Part-3. 리턴링크 시그널링	2017.04.30	TD
14	SCPC/TDMA 혼합운용 방안 분석	2017.06.30	TM
15	시스템 인터페이스 설계서(ICD)	2017.04.30	TD
16	위성재난시스템 DRM 시뮬레이터 설계	2017.11.30	TM
17	Dynamic Framing 기법 분석	2017.11.30	TM
18	위성재난시스템 단말시험 결과서(v1.0)	2017.06.30	TM

19	위성재난시스템 NCR 변동요인 분석	2017.10.30	TM
20	해상시험 결과보고서	2017.07.31	TM
21	DVB-RCS2 복조기 성능 개선 방안	2017.12.11	TM

6) 연구시제품

순번	시제품명	형상(사진)
1	저전력 전송 모뎀 RLD 코드	 [RLD RTL ISE 화면]
2	위성재난통신 중심국 시스템	 [위성재난통신 VSAT HUB]
3	해상용 VSAT 안테나	 [해상용 소형 VSAT 안테나]

4	위성재난통신 시스템 단말	 [위성 VSAT 단말 보드 및 전면 판넬]
5	DVB-RCS2 기반 가반형 단말	 [위성 VSAT 가반형 안테나 및 단말]
6	위성재난통신 시스템 자원관리기 시뮬레이터(S/W)	 [위성재난통신용 VSAT 자원관리기 시뮬레이션 화면]

7	위성재난통신 시스템 자원관리기(S/W)	<pre> cid 129.254.236.202 : total bytes 2030000, valid bytes 2029000, drop bytes 378, tb_count 0 cid 129.254.236.202 : lsec bytes 136000, valid bytes 136000, drop bytes 0, tb_count 0 cid 129.254.236.202 : seqs 0 [real] cid 129.254.236.202 : total sync error 0, valid 0, error 0 cid 129.254.236.202 : lsec sync error 0, valid 0, error 0 11:19:13:50:21 129.254.236.202 ch 10 ch 0 sur 18.000b freq -1 time 0 id (1/2) cid 129.254.236.202 : total bytes 2316000, valid bytes 2315000, drop bytes 378, tb_count 0 cid 129.254.236.202 : lsec bytes 286000, valid bytes 286000, drop bytes 0, tb_count 0 cid 129.254.236.202 : seqs 0 [real] cid 129.254.236.202 : total sync error 0, valid 0, error 0 cid 129.254.236.202 : lsec sync error 0, valid 0, error 0 11:19:13:50:22 129.254.236.202 ch 10 ch 0 sur 18.000b freq -1 time 4 id (1/2) </pre>
---	-----------------------	---

[위성재난통신 시스템 자원관리기 S/W]

7) 위성재난통신 시스템 언론 홍보자료

- 천리안위성 임무기간 동안 행안부, 기상청, 군 등의 공공기관에서 활용 내용을 포함한 언론 홍보 (2017.12. 예정)

제 4차 산업혁명을 선도하는 KCT Innovator
보도자료
41
ETRI

Embargo	없음	배포번호	2017-69호	
배포일자	2017.11.28(화)			
본 의	방송미디어연구소	전파위성연구본부장	이희진(042-860-6218)	E-mail : hjlee@etri.re.kr
	방송미디어연구소	위성기술연구그룹장	윤인복(042-860-5674)	E-mail : byom@etri.re.kr
	천리안위성전행부	설계총괄실장	정철호(042-860-0670)	E-mail : khchong@etri.re.kr
	천리안위성전행부	설계총괄실장	정병인(042-860-6634)	E-mail : byengin@etri.re.kr
대수	보도자료 3매(사진 50매)	배포처 : ETRI 성과홍보실		

〈통신탐지체 세계적 수준 우수성 검증〉

ETRI, 천리안위성 통신 탐지체 검증 완료

- 재난비상 및 군통신 등 국가 재난안전에 필수
- 통신위성 독자개발능력 입증, 후속 R&D 필요
- 통신탐지체 수명다해... 추가 통신위성발사 시급

2010년 6월, 우리나라 최초로 독자 개발, 우주로 발사한 통신해양기상위성인 천리안위성D이 지난 7년 동안 맡겨진 임무를 훌륭히 수행하며 통신은 물론 해양·기상정보를 보내주는 등 국민편익에 이바지 해왔다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 천리안 위성 내 두뇌에 해당하는 통신탐지체를 개발하고 위성관계 등을 통해 성능면에서 세계적 수준의 우수함을 검증했다고 밝혔다.

8) 위성재난통신 시스템 시연(3건)

순번	시연기관	시연내용
1	해양경찰청(군산해양경찰서 @군산앞바다(해양경비정)) ('17.06.27~07.02)	○ 위성 해상재난통신 시스템 운용 시험 추진 - 해경 소형함정에 해상용 단말 설치(군산) - 대전에 위성 해상재난통신 시스템 중심국 설치, 해상 단말 운용 상황 모니터링(ETRI) - 고화질 영상감시 서비스, 화상전화, PS-LTE 및 Wi-Fi 연동 서비스 검증

		  [해경 경비정 선상 안테나 및 선내 단말 시연]
2	제주소방본부@제주 ('17.11.~'18.2.)	○ 제주소방본부 고정형/가반형 위성 단말 설치, 천리안 위성 전송시험 및 시험서비스  [가반형 안테나 설치 및 시연]
3	군수사령부(군수사 및 보급부대 8곳) 및 키리졸브/을지(UFG) 훈련 ('17.1.~'18.12.)	○ 천리안위성의 군통신 적용 타당성 검증을 위해 군수재고 관리를 위한 통신망으로 시험운용 중 - '17.3. 키리졸브 훈련 및 '17.8. UFG 훈련 기간 중 군수재고 통제 시연 - 천리안 위성의 군통신 적용 타당성 검증을 위해 군수사 및 전방 8곳의 군수/보급부대 대상 순차적 시험 진행 중